

胎児循環

小児循環器学 I

心臓発生と胎児循環

M4講義

2026年2月9日（月）3限

小児科 篠原務



心臓の発生



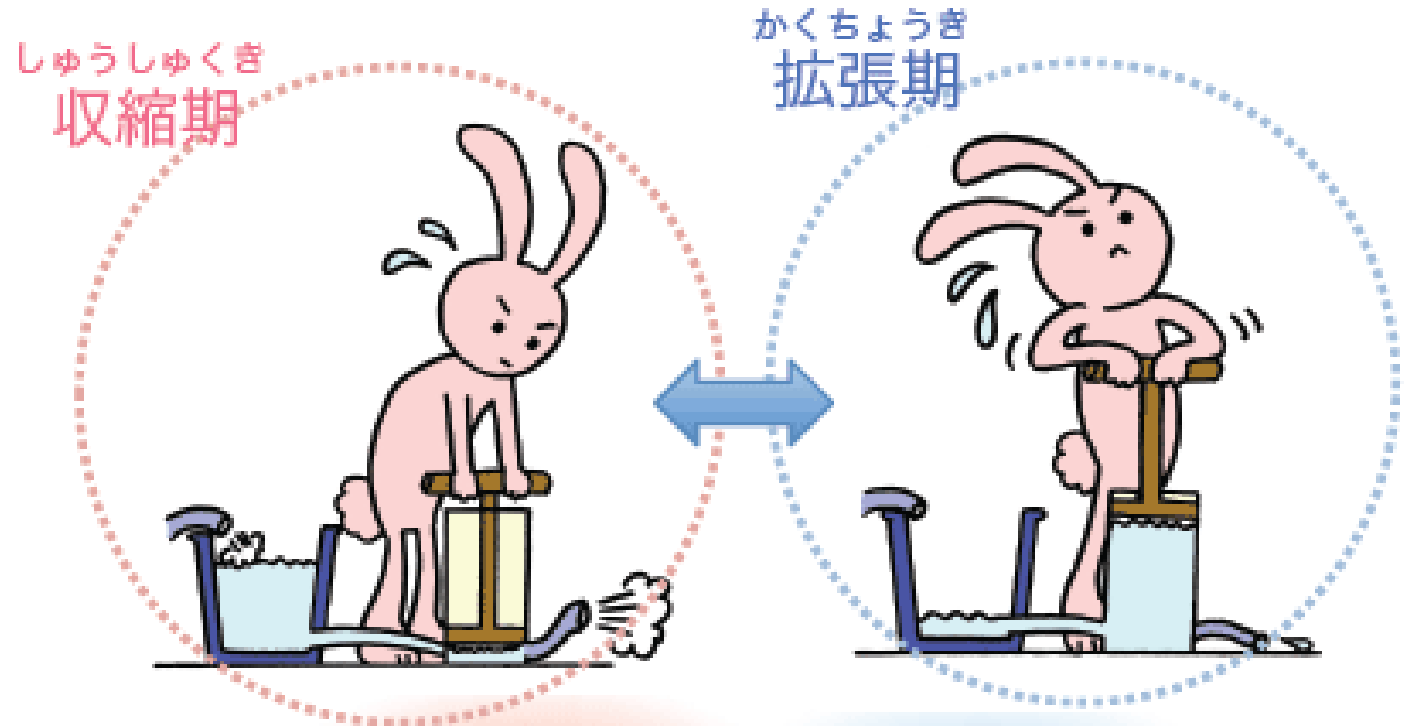
0:00 / 1:17



HD



心臓は血液を吸い込んで、送り出すポンプである



血液を送り出す
役割

静脈から血液を
くみ出す役割

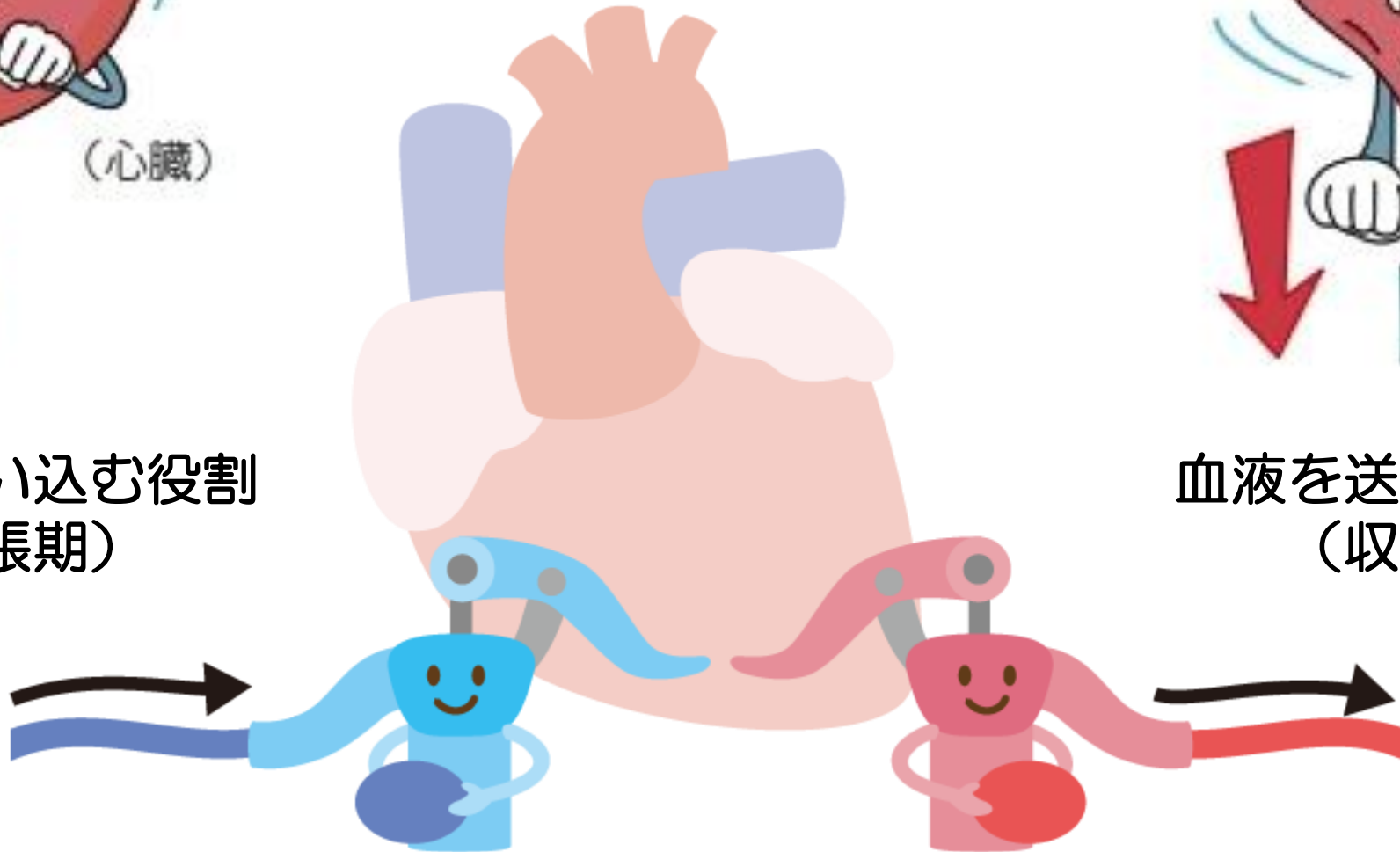
心臓は血液を吸い込んで、送り出すポンプである



血液を吸い込む役割
(拡張期)



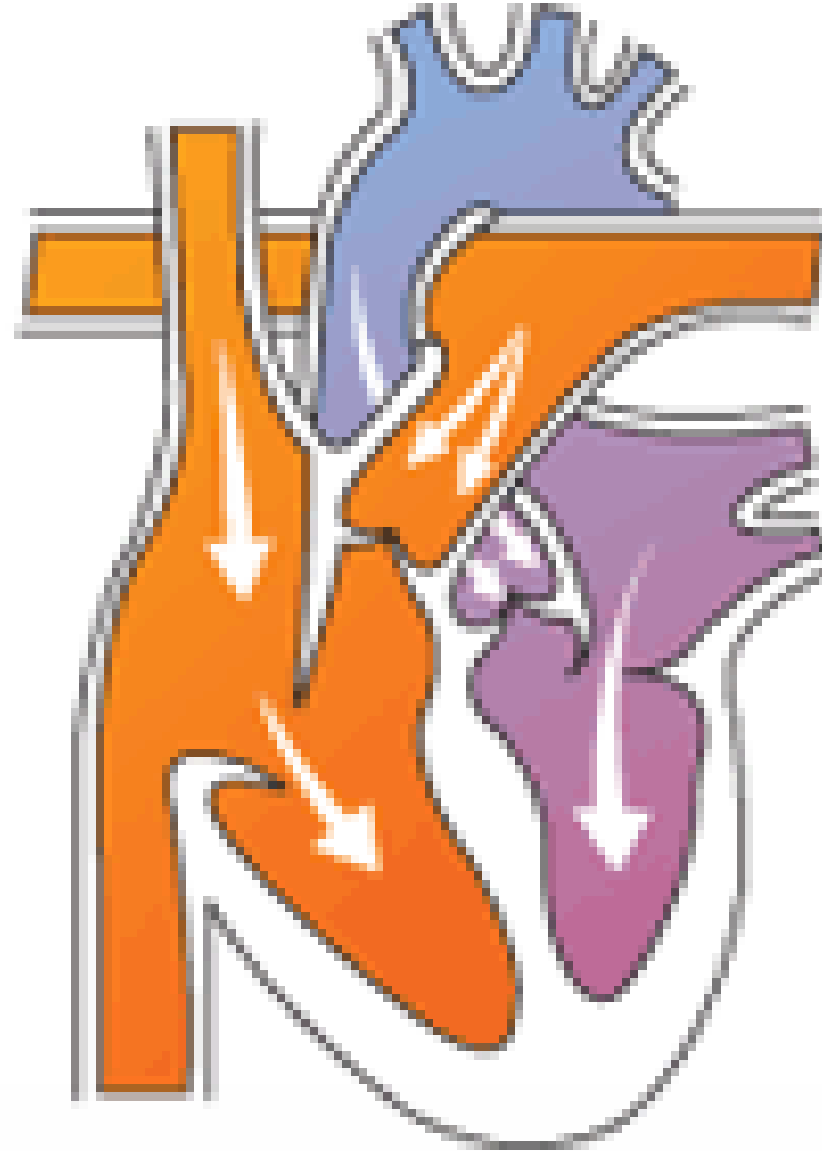
血液を送り出す役割
(収縮期)



心臓が血液を吸い込む時（拡張期）



入口の弁が開いて
出口の弁は閉じる



心臓が血液を送り出す時（収縮期）



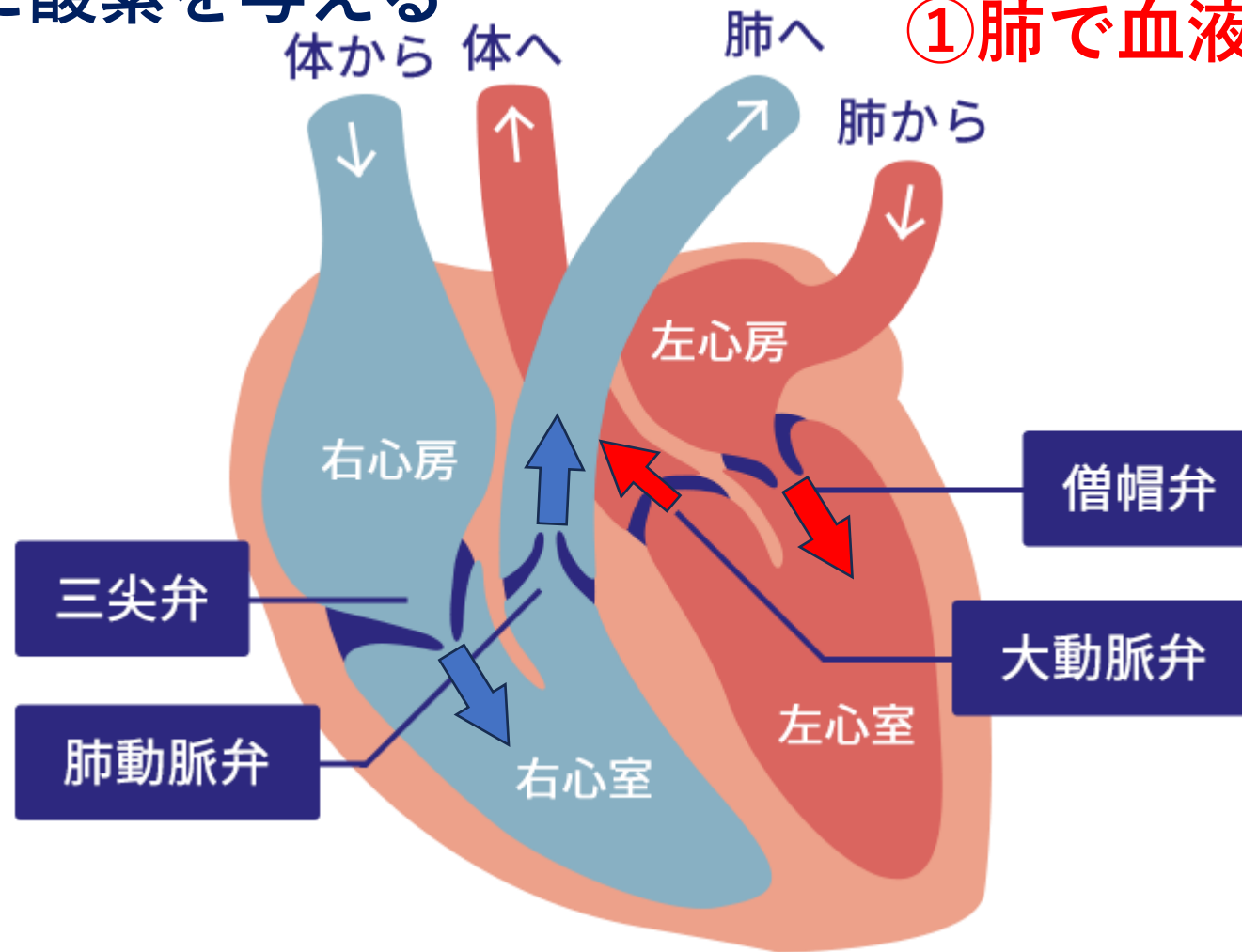
入口の弁は閉じて
出口の弁が開く



左右の心室がポンプの役割をしている

②血液が身体に酸素を与える

①肺で血液に酸素を与える



心室のポンプ機能が低下＝心不全

静脈から血液を
くみ出す役割

心臓に血液が
戻りきれない
(うっ血による症状)



血液を送り出す
役割

心臓が十分な血液を
送り出せない
(低心拍出による症状)

本日のメニュー

- ① 成人内科が扱う心疾患と小児科が扱う心疾患は真逆！？
- ② 心臓は2つある！？
- ③ 同じ心室でも左右で特徴が全く違う！？
- ④ からだの左右は人によって違う！？
- ⑤ どの先天性心疾患が出生後に緊急性が高いの？

① 成人内科が扱う心疾患と小児科が扱う心疾患は真逆！？

循環器内科疾患		小児科循環器疾患
病因	加齢 (生活習慣)	
代表的疾患・病態	動脈硬化	
進行した場合の疾患	(体) 高血圧	
終末期の病態	左(室) 心不全	
無治療での結末	早期の死亡	早期の死亡

高血圧とは、血管が老化すること

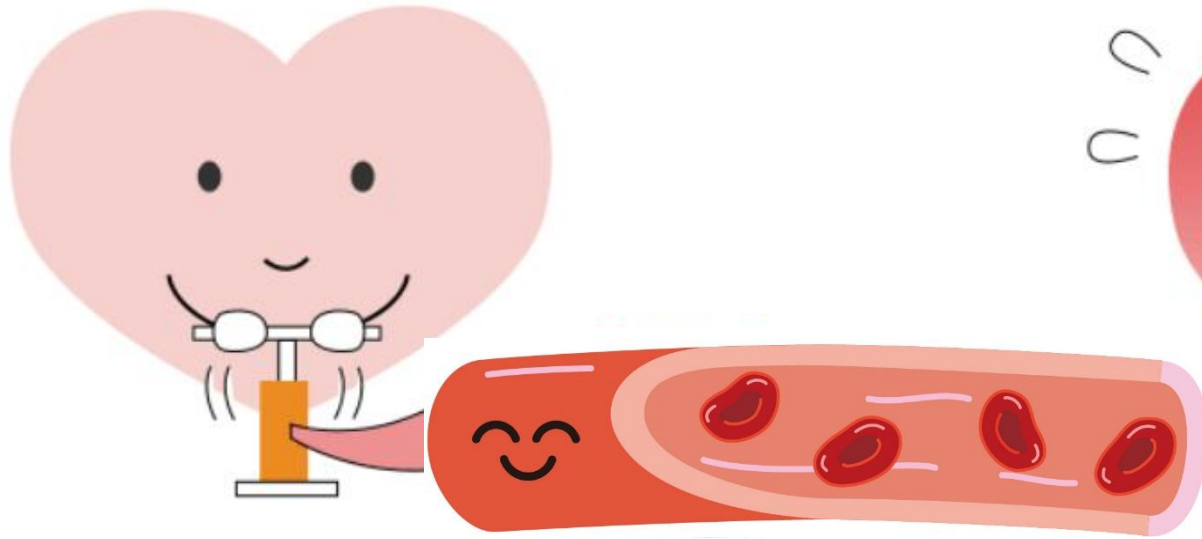


動脈硬化
(動脈が固くなる)

動脈硬化とは、血管がつぶれていくこと



高血圧・動脈硬化は、左心室に負担がかかる



心臓の負担が軽い。

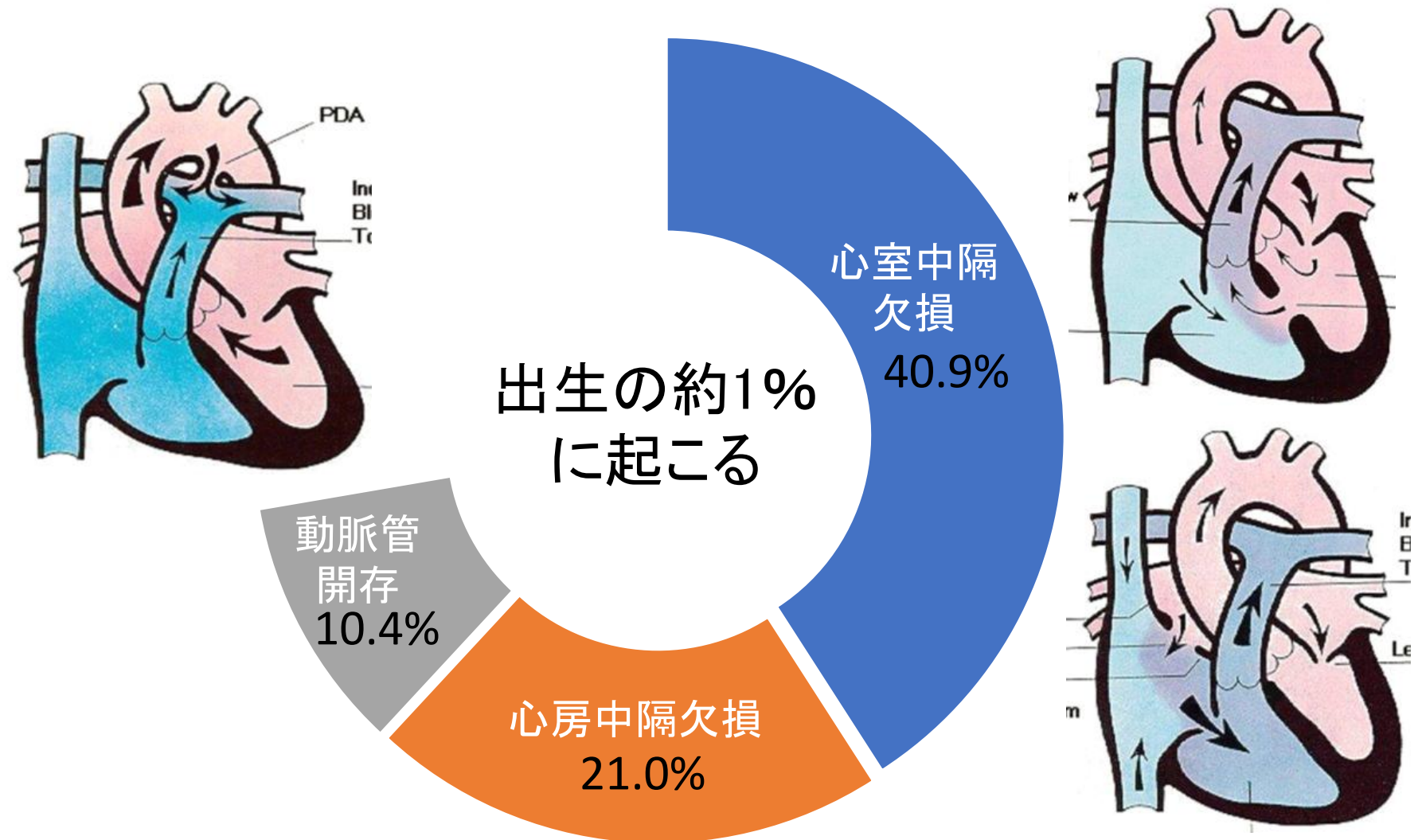


心臓の負担が大きい。

① 成人内科が扱う心疾患と小児科が扱う心疾患は真逆！？

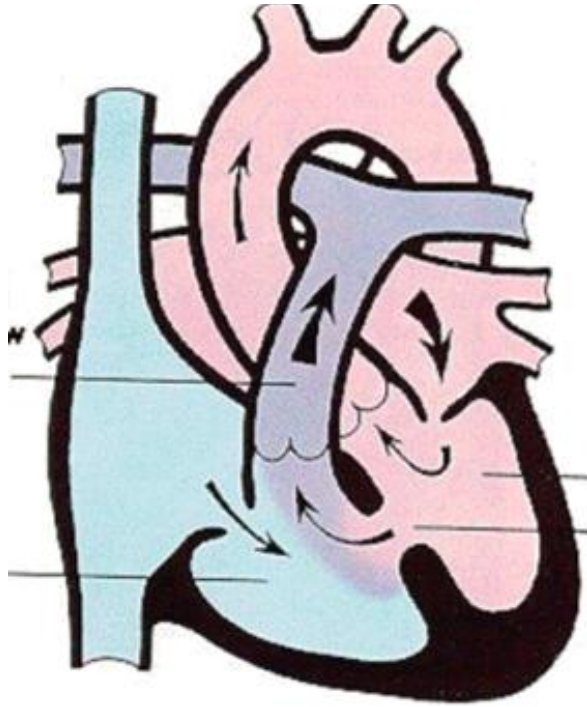
循環器内科疾患		小児科循環器疾患
病因	加齢 (生活習慣)	
代表的疾患・病態	動脈硬化	
進行した場合の疾患	(体) 高血圧	
終末期の病態	左(室) 心不全	
無治療での結末	早期の死亡	早期の死亡

先天性心疾患の 頻度の多い疾患で起こる現象は共通している

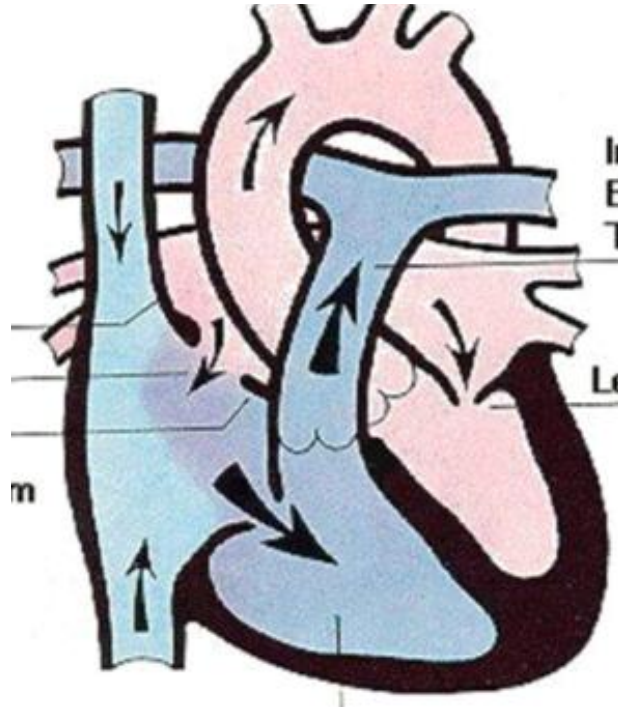


先天性心疾患の頻度の多いものに共通する現象は 肺に血液が流れ過ぎてしまうこと

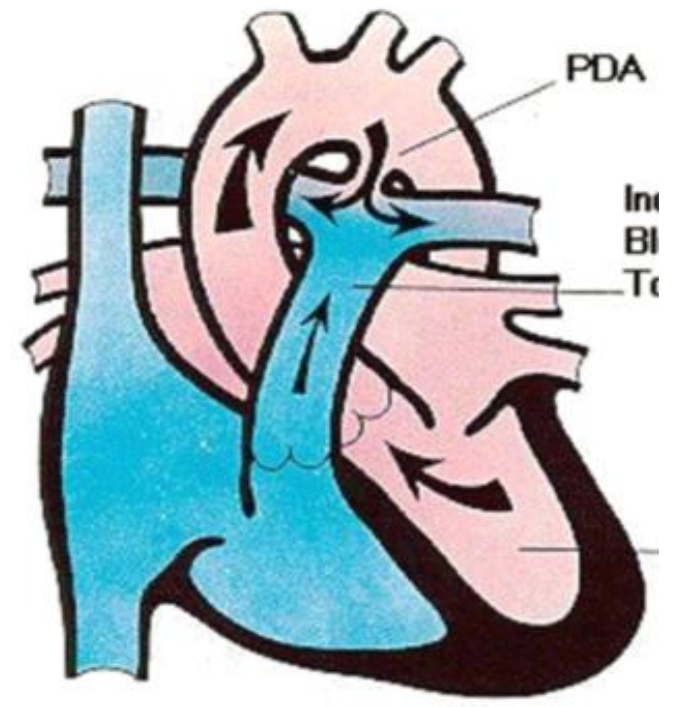
心室中隔欠損



心房中隔欠損

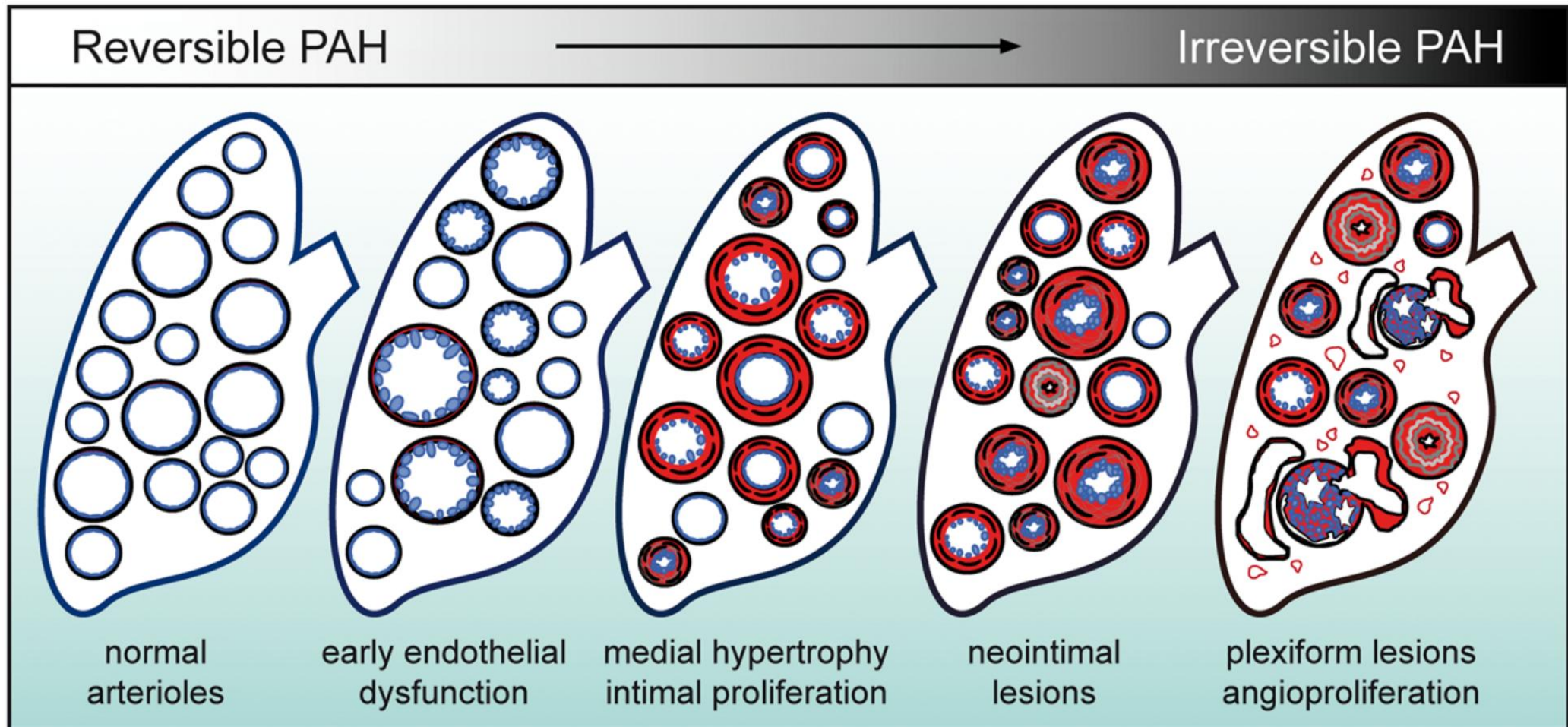


動脈管開存



先天性心疾患により肺血流の増加が持続すると何が問題か？

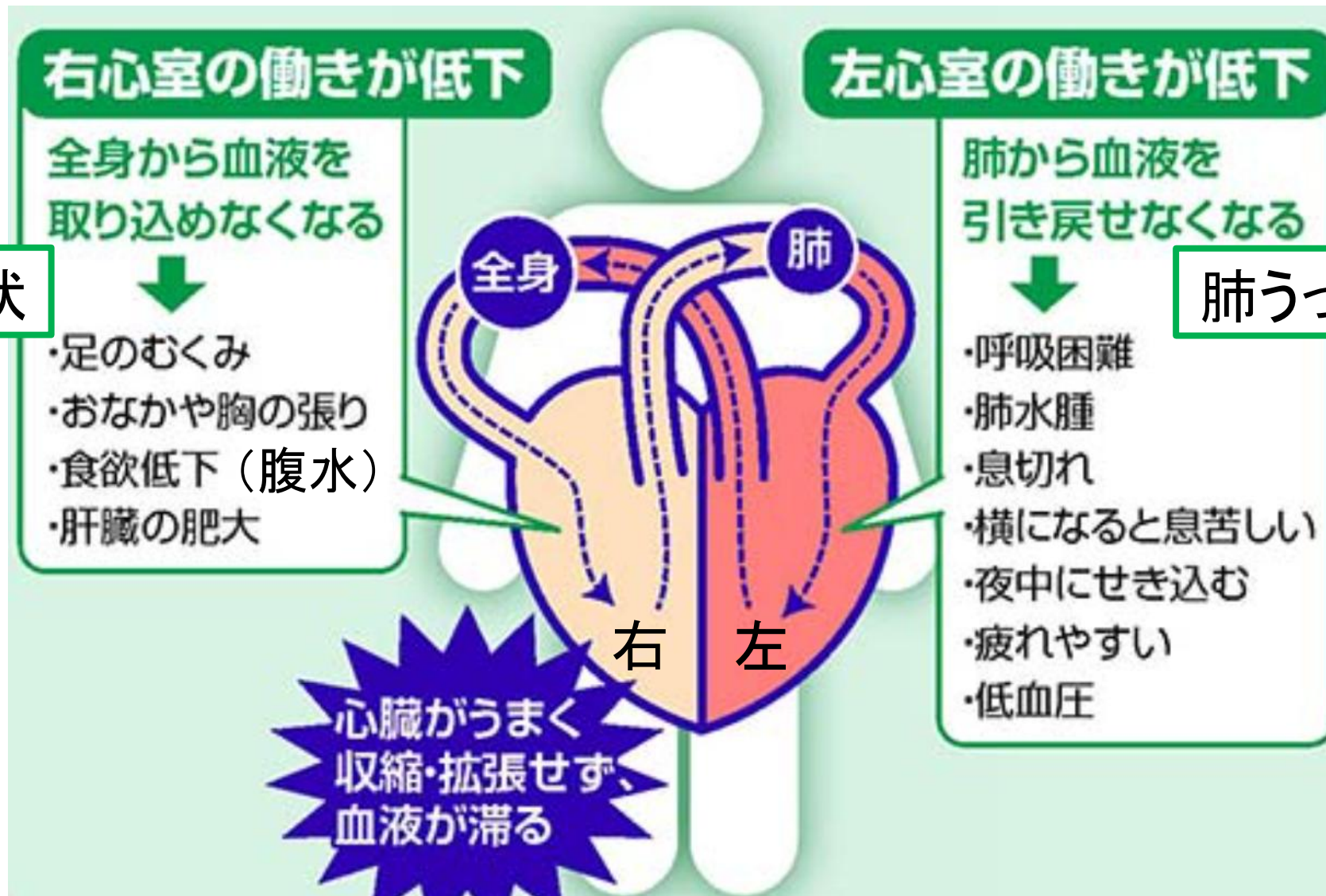
次第に肺細動脈が閉塞し肺高血圧となる。



① 成人内科が扱う心疾患と小児科が扱う心疾患は真逆！？

循環器内科疾患		小児科循環器疾患
病因	加齢 (生活習慣)	先天的 (遺伝子、胎内での環境因子)
代表的疾患・病態	動脈硬化	先天性心疾患 (心室中隔欠損、心房中隔欠損、動脈管開存)
進行した場合の疾患	(体) 高血圧	肺高血圧
終末期の病態	左(室) 心不全	右(室) 心不全
無治療での結末	早期の死亡	早期の死亡

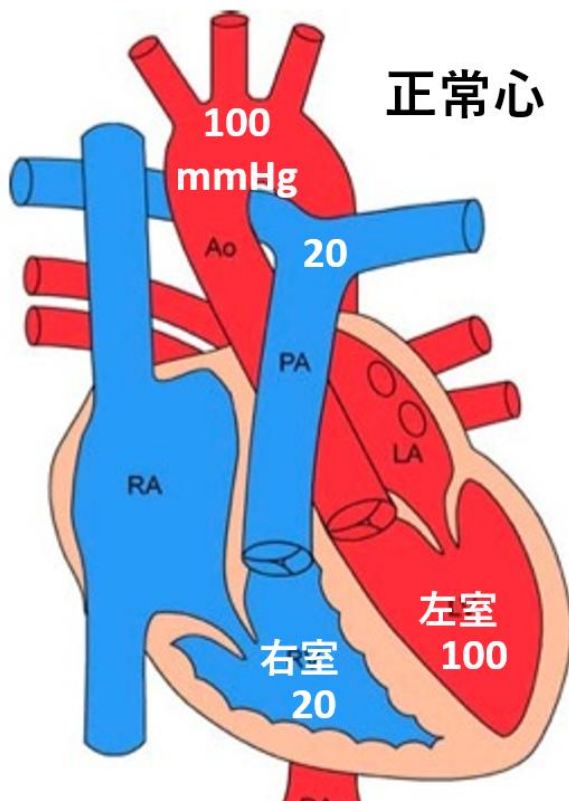
② 心臓は2つある？ 心室ポンプが2つある！ 症状から右心不全か左心不全分かる



右心室と左心室それぞれのおよその正常血圧を知っていますか？

左室収縮期圧 = 大動脈収縮期圧 = 100mmHg

右室収縮期圧 = 肺動脈収縮期圧 = 20mmHg



全身に流れる量 = 肺に流れる量

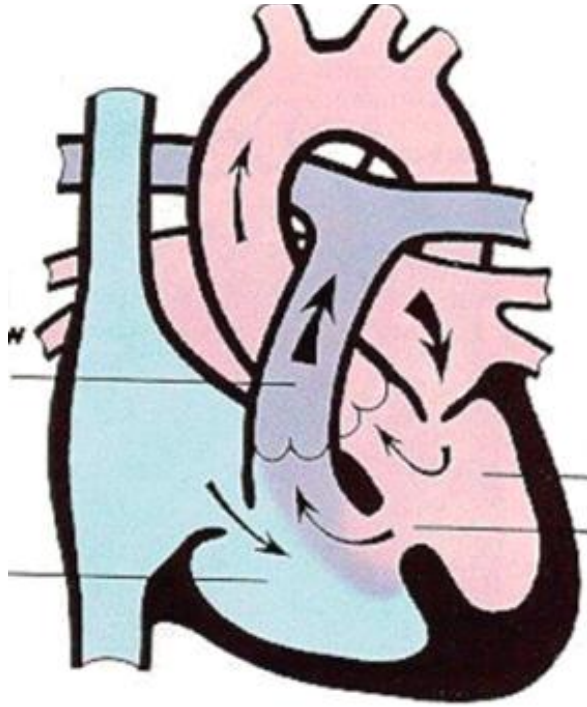
血圧 = 血液の量 × 血管の抵抗

つまり

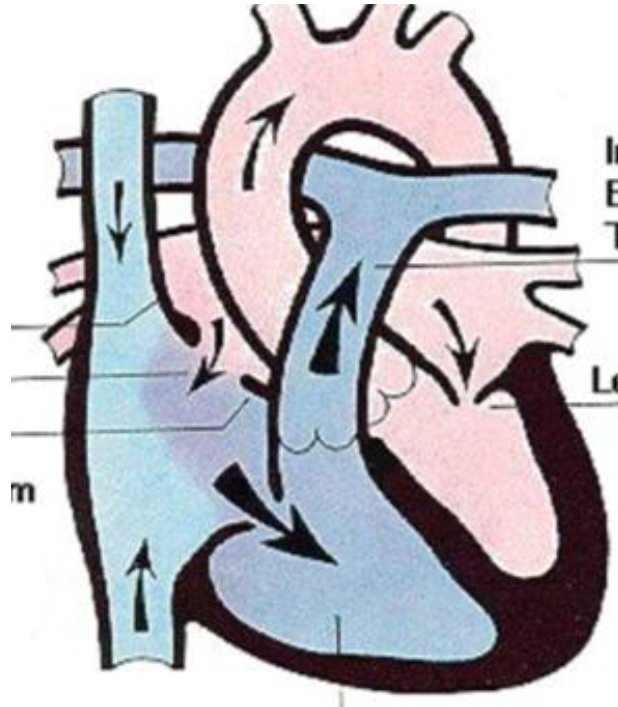
全身の血管抵抗 > 肺の血管抵抗

肺に血液が流れ過ぎてしまう理由は
正常な肺の血圧が体の血圧より低いため

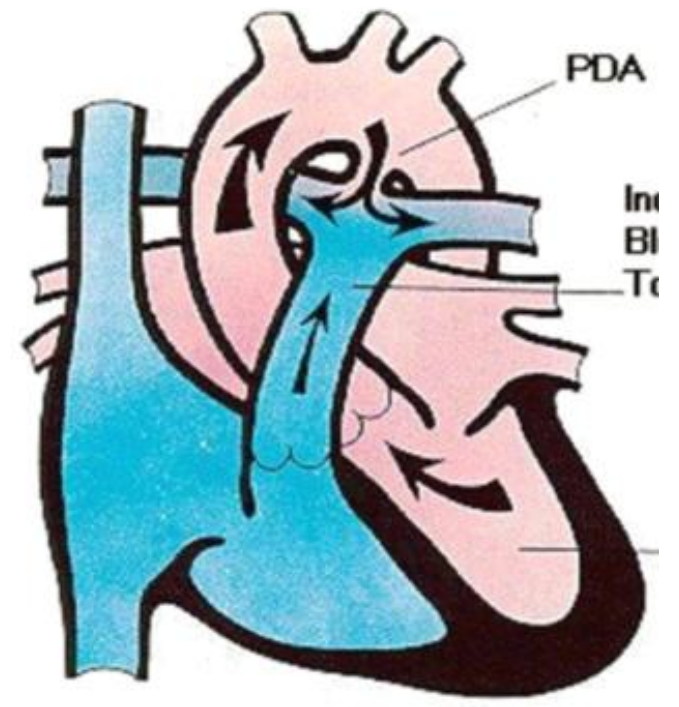
心室中隔欠損



心房中隔欠損

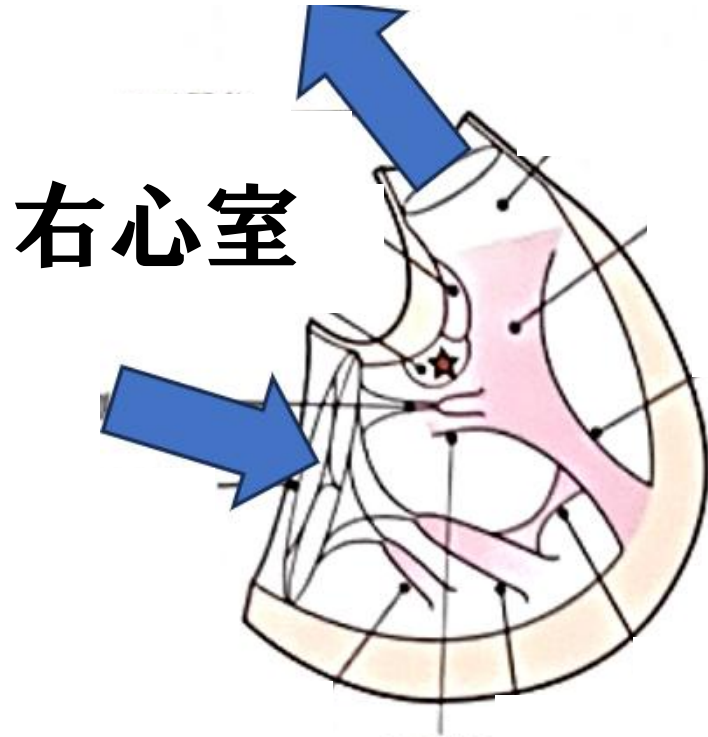


動脈管開存



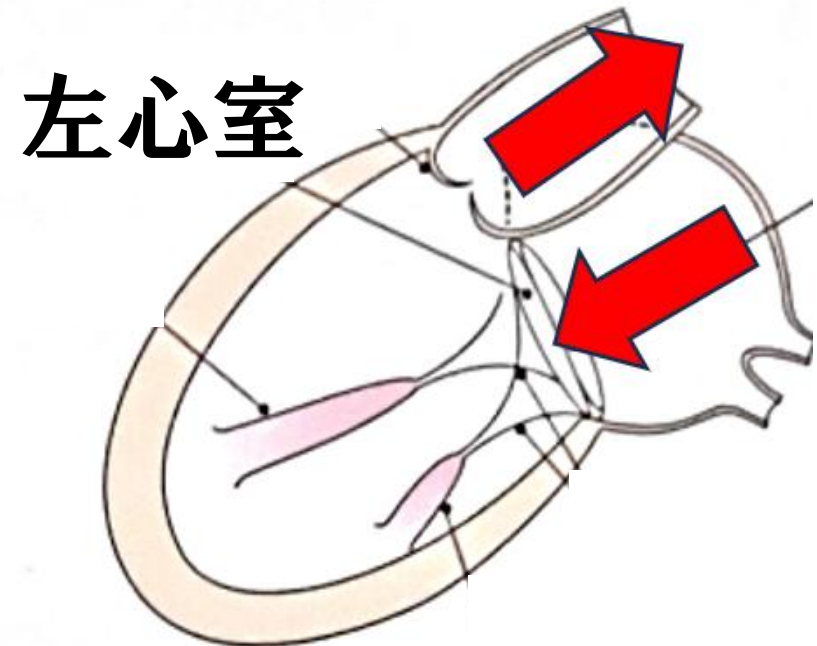
③ 同じ心室でも左右で特徴が全く違う！？

発生学・解剖学的に右室と左室は全く異なる



血圧20mmHg
に耐えられる

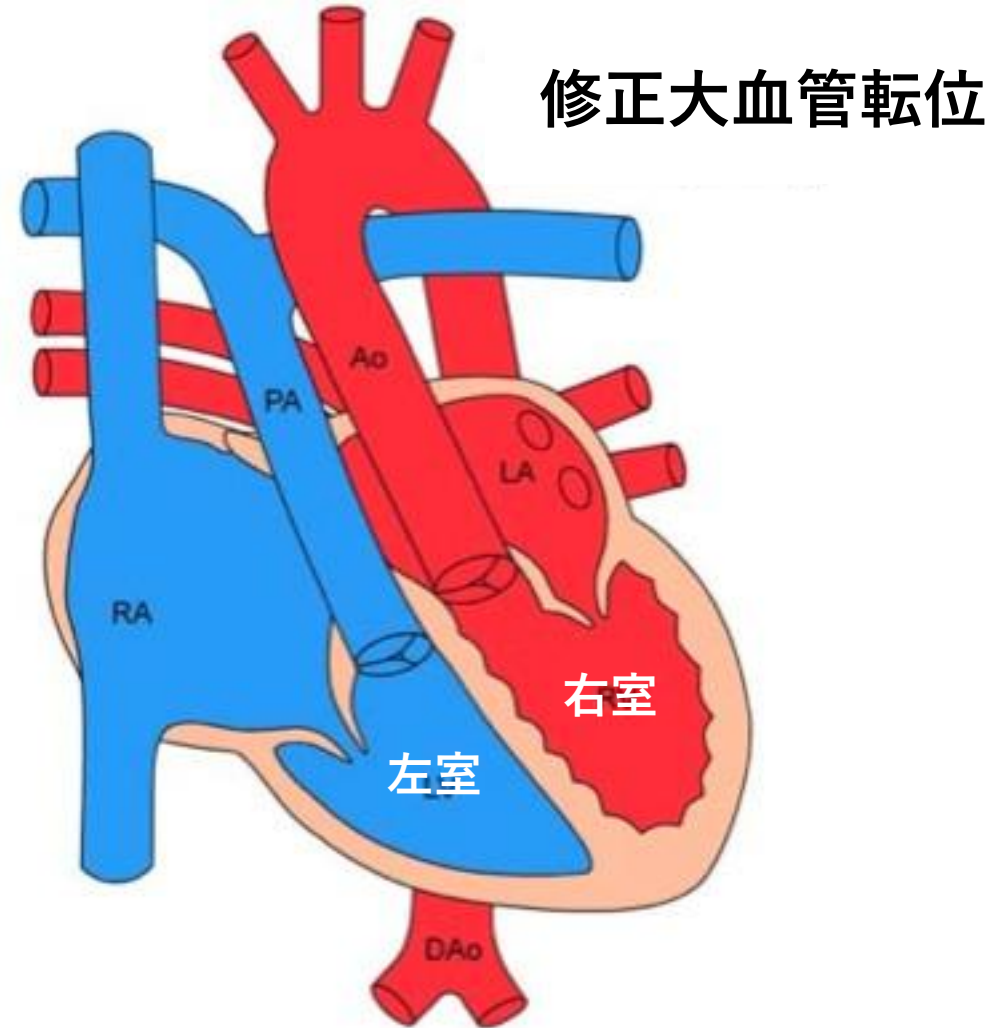
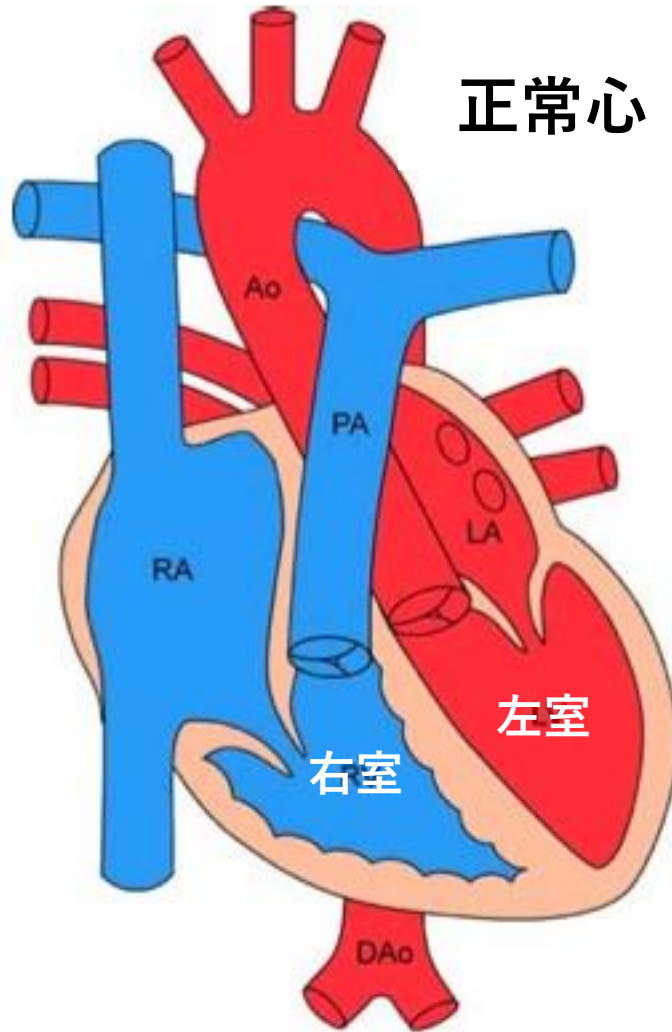
扇型
拡張が得意



筒型
収縮が得意

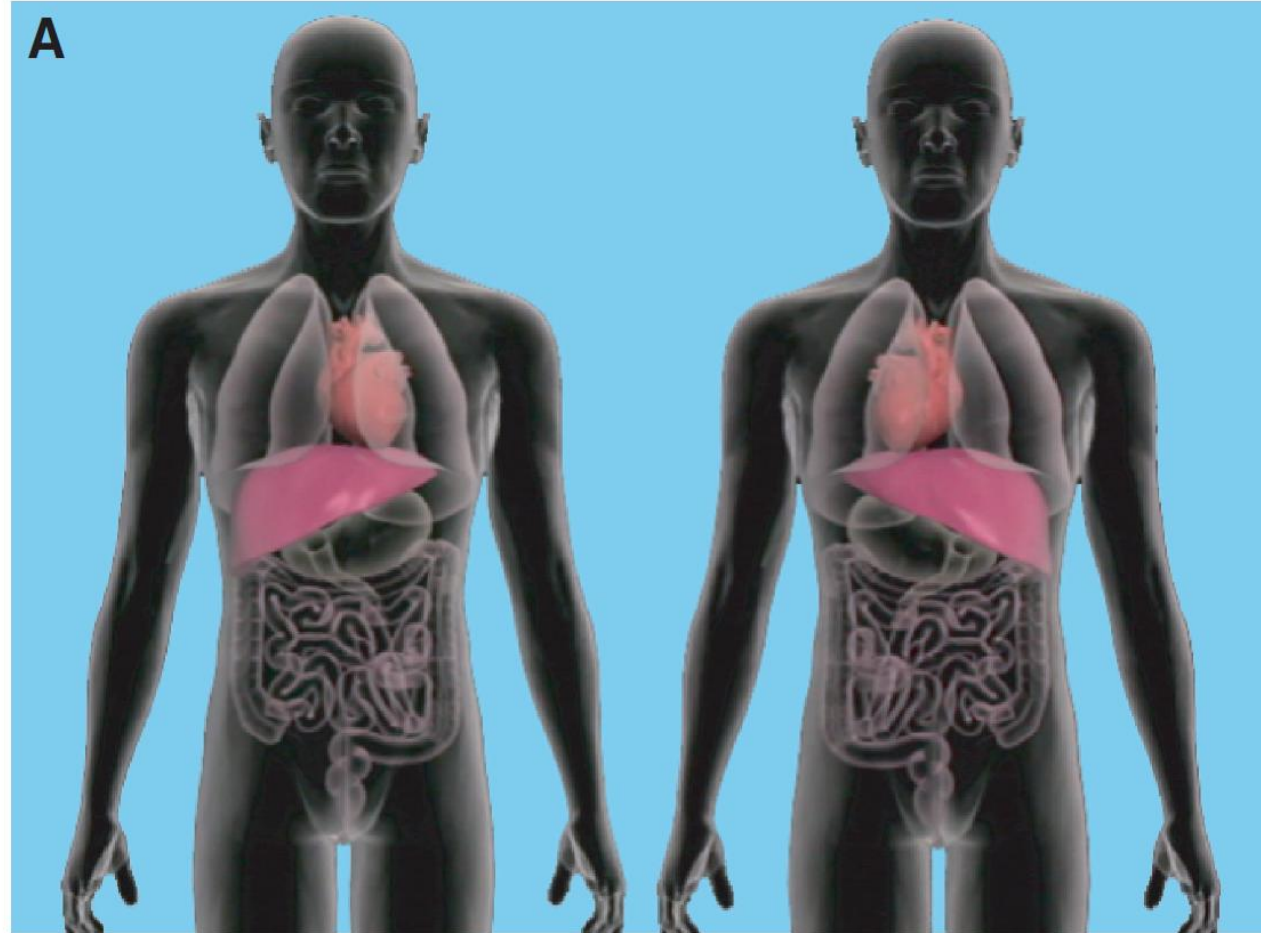
血圧120mmHg
に耐えられる

右心室と左心室だけが入れ替わる 修正大血管転位症は
早期に “機能的な” 左心不全を起こす



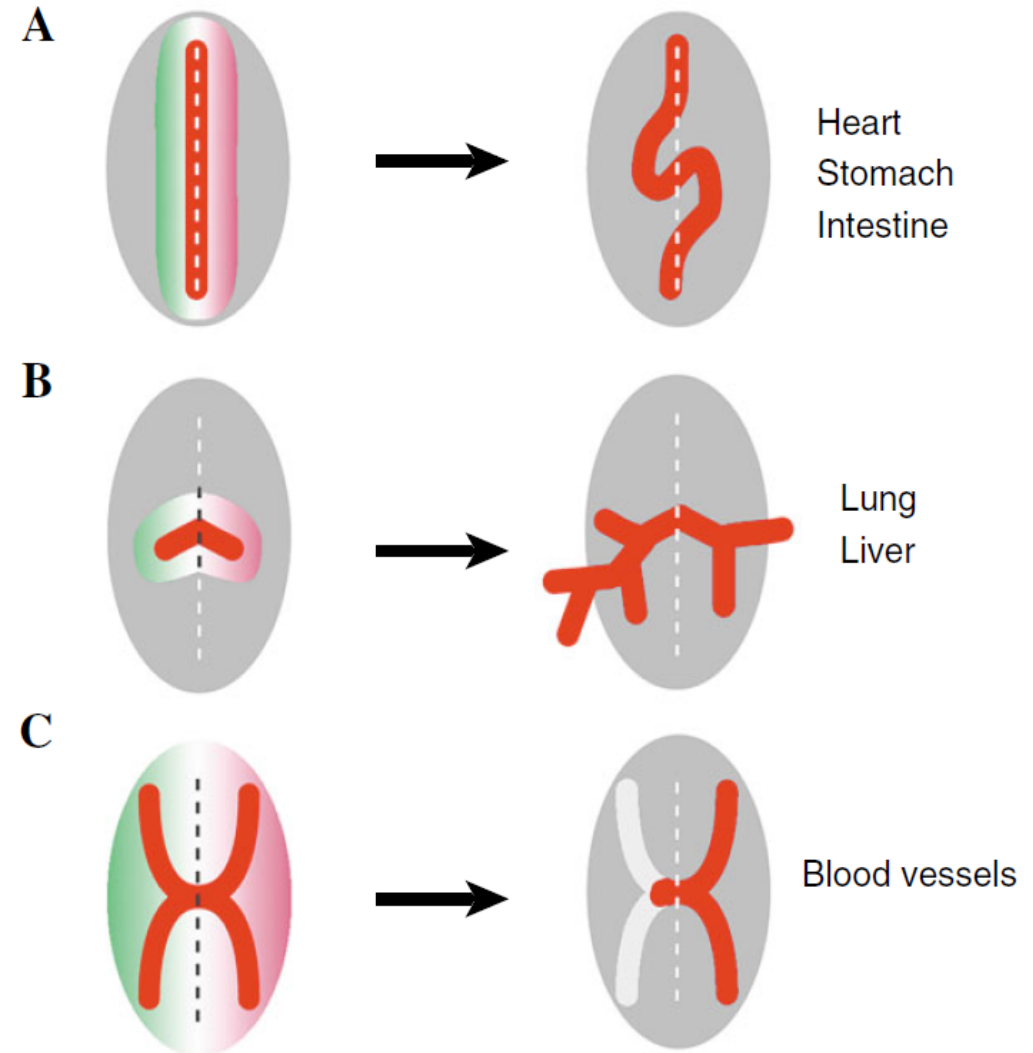
④ からだの左右は人によって違う！？

からだの左右はいかにして決まるのか知ってますか？



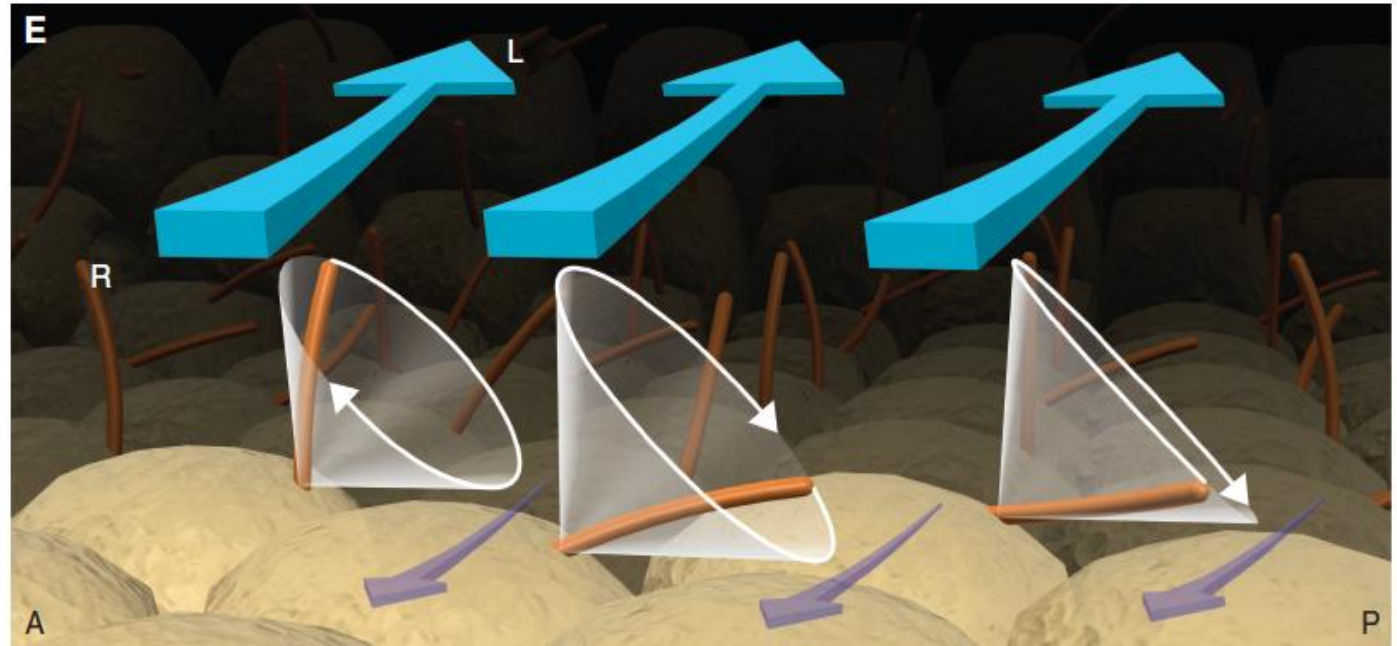
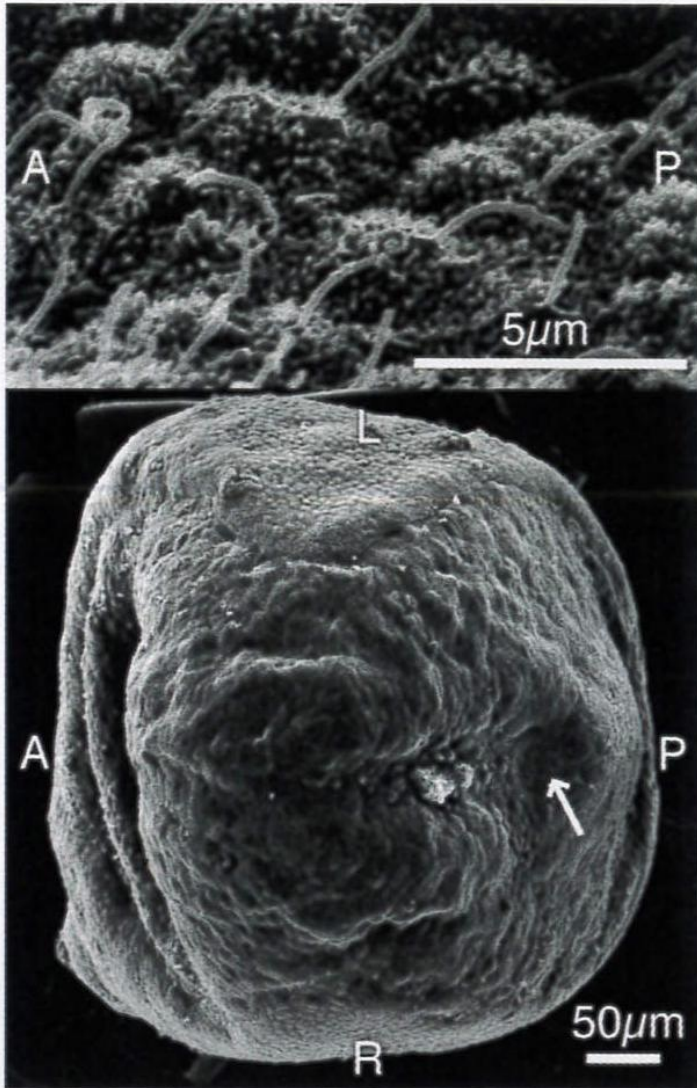
④ からだの左右は人によって違う！？

からだの左右はいかにして決まるのか知っていますか？



胚の時期に線毛が尾側を向いて回転することによって 左右差が生じ、非対称な遺伝子発現が起こる

a



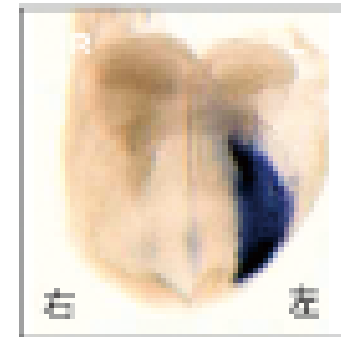
対称性の破れ



非対称な遺伝子発現



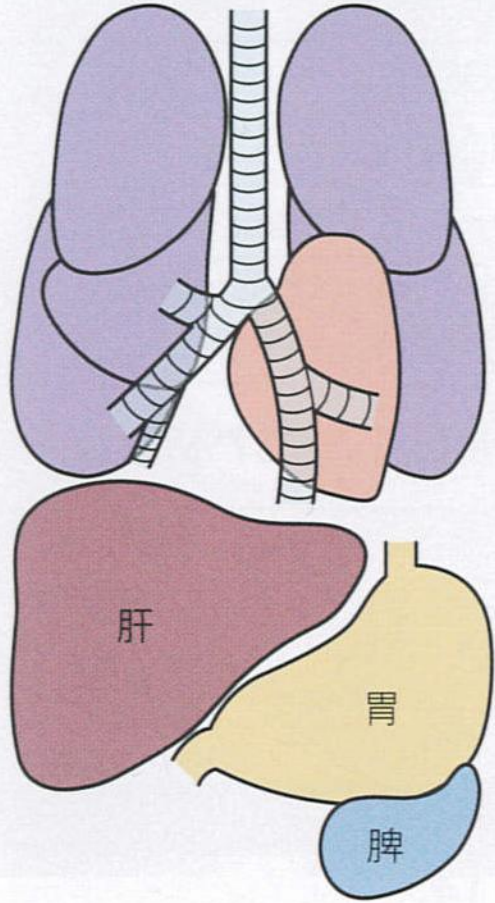
形態形成



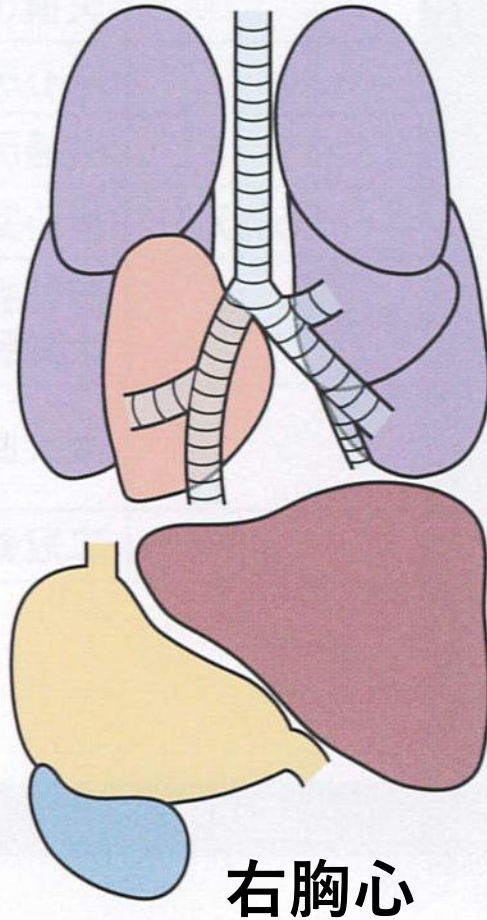
Nodal Lefty

左右軸の決定により内臓逆位や内臓錯位が生じる

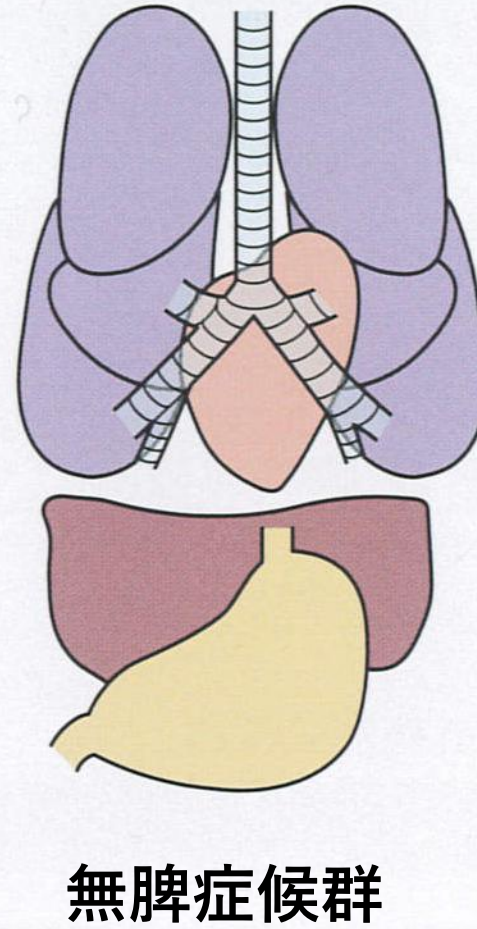
a : 内臓正位



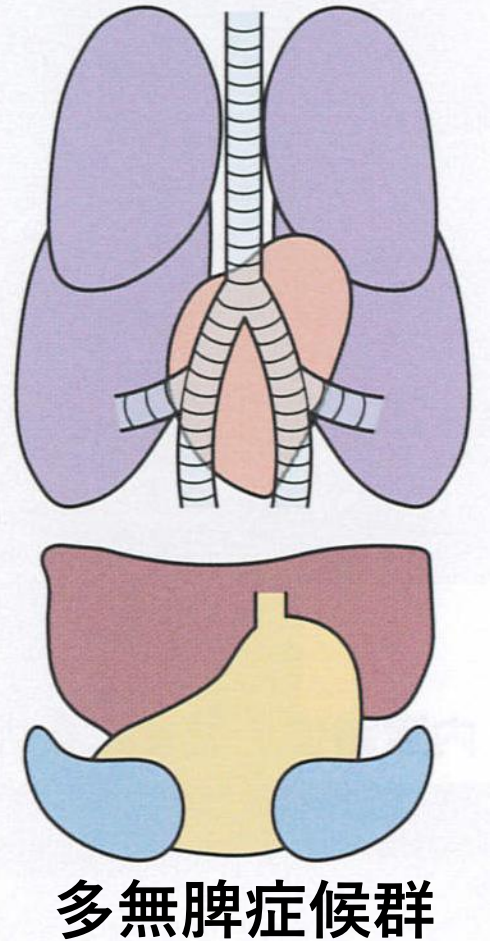
b : 内臓逆位



c : 右側相同



d : 左側相同



⑤ どの先天性心疾患が出生後に緊急性が高いの？

トップ3

先天性心血管異常	2020発症数
心房中隔欠損	2037
動脈管開存	1010
心室中隔欠損	3967
大動脈縮窄	263
大動脈離断	55
完全型房室中隔欠損	268
不完全型房室中隔欠損	75
ファロー四徴症	401
肺動脈閉鎖／心室中隔欠損	113
肺動脈閉鎖／心室中隔欠損なし	76
完全大血管転移	201
修正大血管転移	55
両大血管右室起始／肺動脈狭窄なし	125
両大血管右室起始／肺動脈狭窄あり	91
両大血管右室起始／大血管転移	50
両大血管右室起始／ほかのタイプ	26
総動脈幹	43
総肺静脈還流異常	175

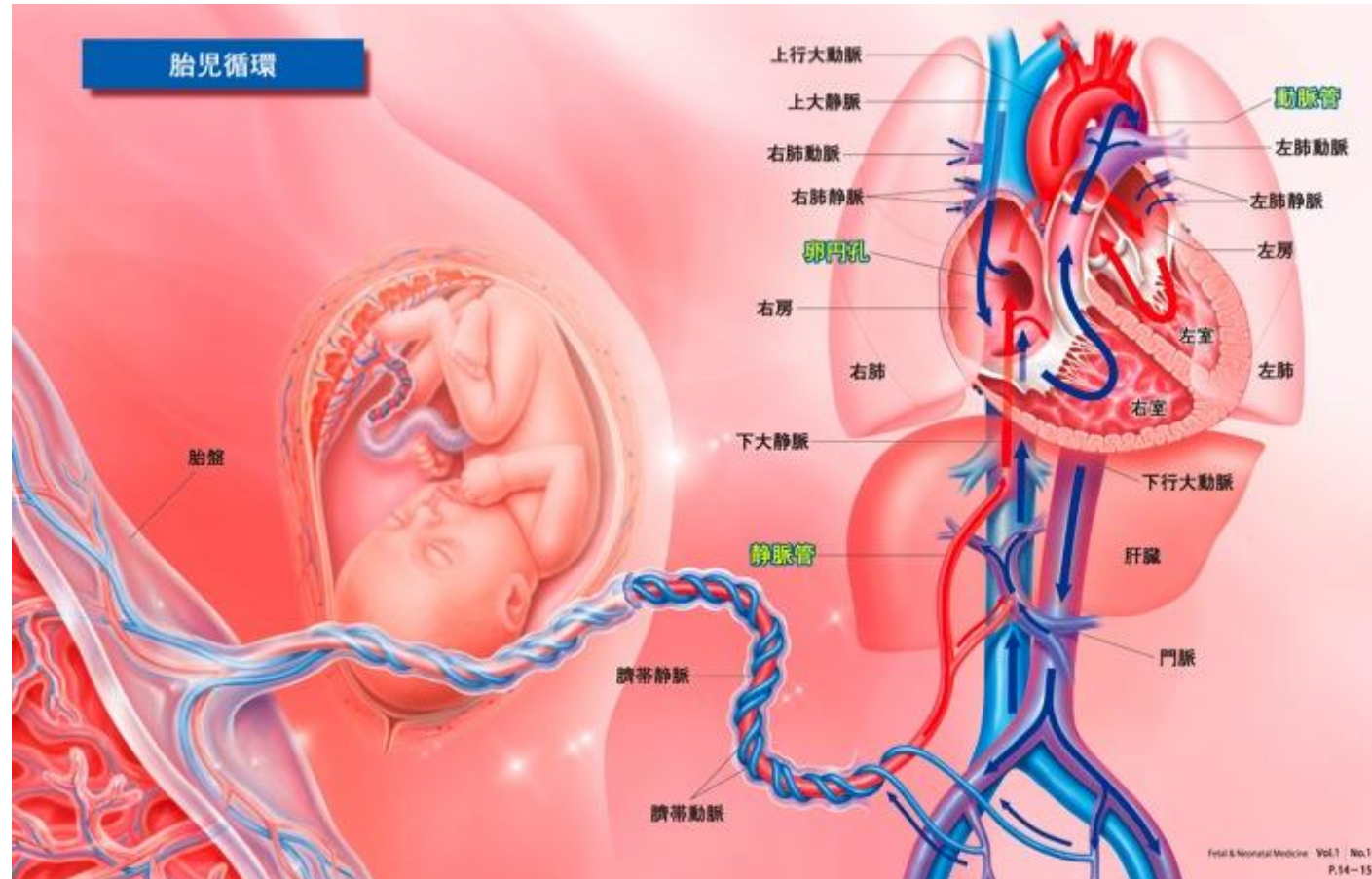
単心室	155
左心低形成	134
三尖弁閉鎖	64
エプスタイン	86
肺動脈大動脈起始	6
肺動脈弁欠損	21
血管輪	49
大動脈－肺動脈窓	4
三心房心	27
左冠動脈肺動脈起始	12
冠動脈ろう	57
冠動脈奇形	36
肺冠動脈ろう	19
合計	9701

出生数 840,835
心疾患発生率 1.36

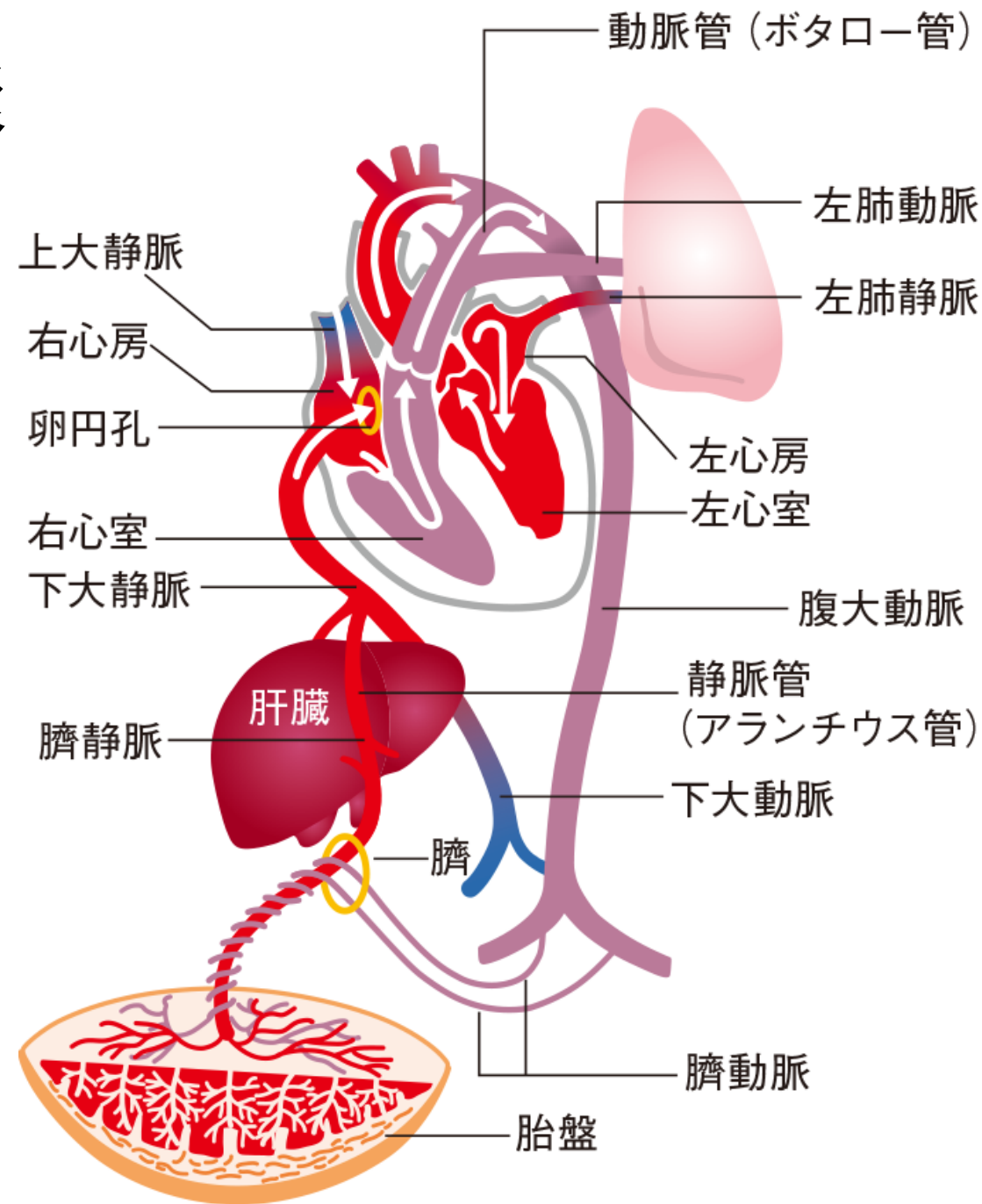
先天性心疾患の発生頻度は、およそ100人に1人

胎盤から肺循環に移行することの意味

肺呼吸により酸素濃度上昇が上昇することで
“さまざまな血管”を拡張させたり収縮させたりする。

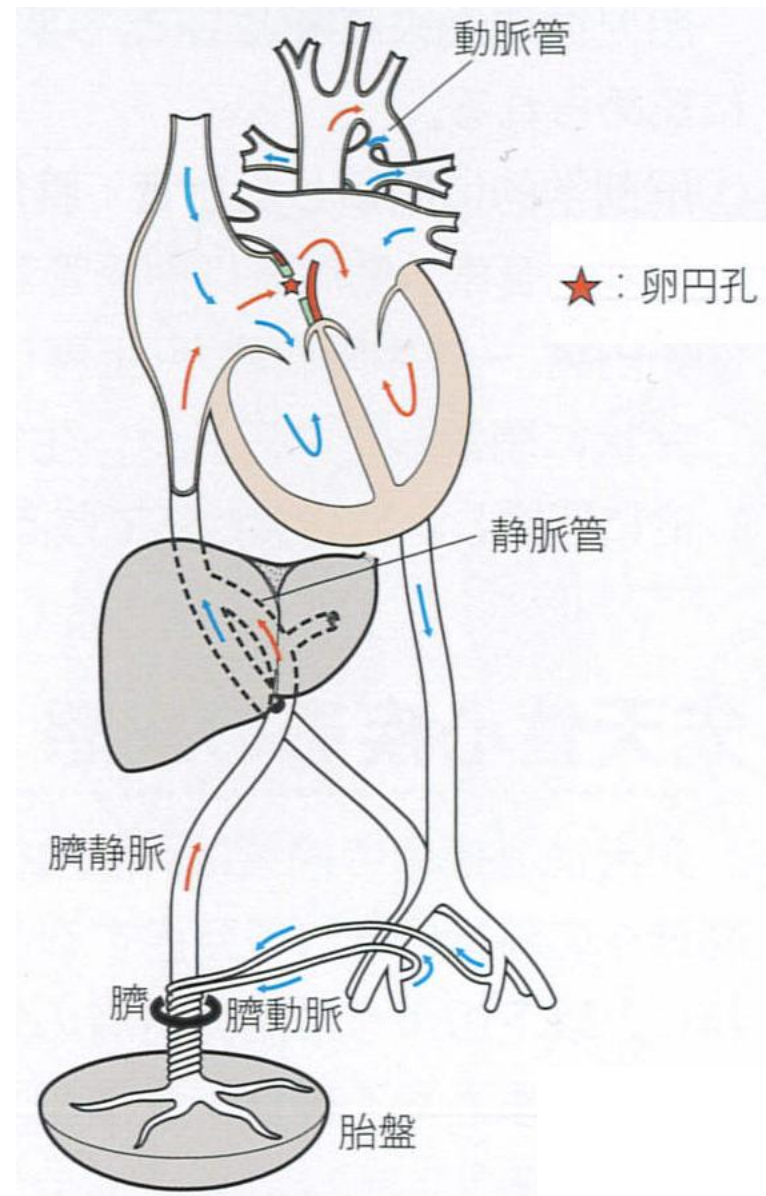


胎児循環



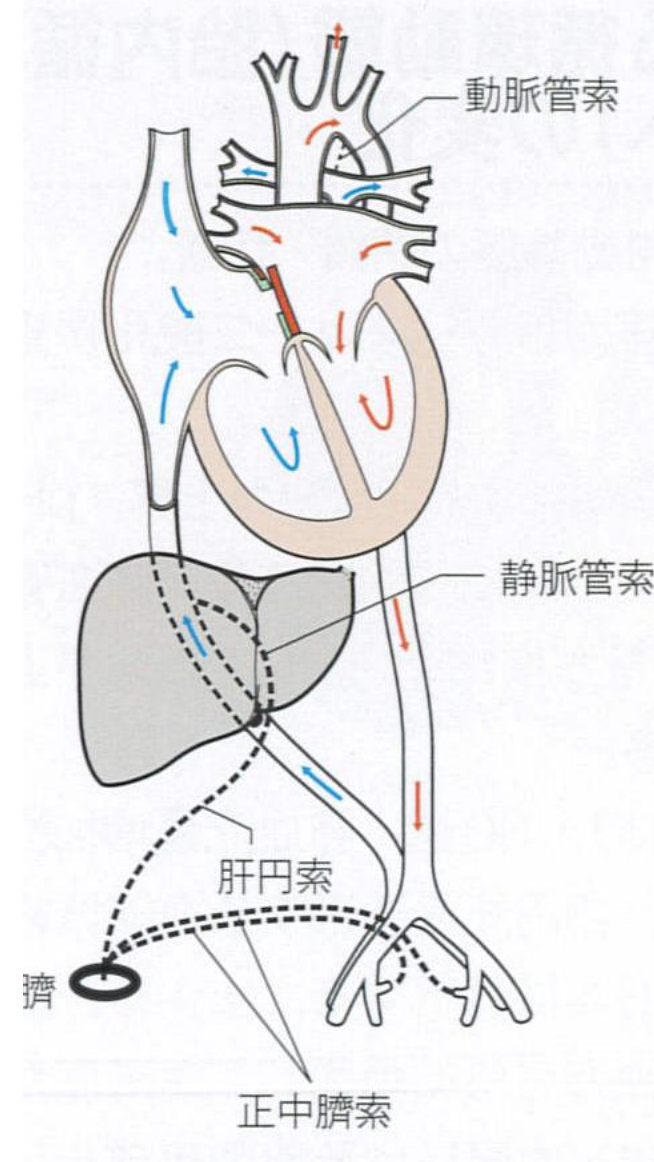
胎児循環：低酸素血症で肺動脈が収縮し、動脈管が開存する

胎児循環	
酸素取り込み臓器	胎盤
血中酸素飽和度	低い
左右肺動脈	収縮
心房圧	右房圧 > 左房圧
卵円孔	開存
動脈管 (胎盤から産生されるプロスタグランジンも拡張作用あり)	拡張
心室圧	右室収縮期圧 = 左室収縮期圧 = 大動脈収縮期圧
体血管抵抗	低い
循環回路	並列
心拍出量	右室 > 左室



新生児循環：高酸素血症で肺動脈が拡張し、動脈管が収縮する

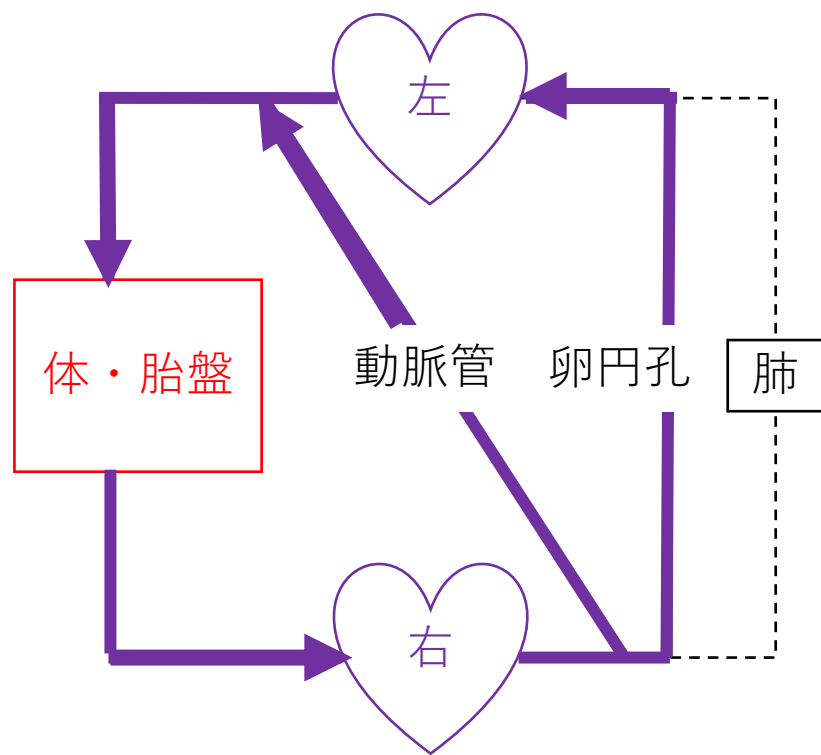
新生児循環	
酸素取り込み臓器	肺
血中酸素飽和度	高い
左右肺動脈	拡張
心房圧	右房圧 ≤ 左房圧
卵円孔	閉鎖
動脈管	収縮
心室圧	右室収縮期圧 ≪ 左室収縮期圧 = 大動脈収縮期圧
体血管抵抗	高い
循環回路	直列
心拍出量	右室 = 左室



胎児循環

から

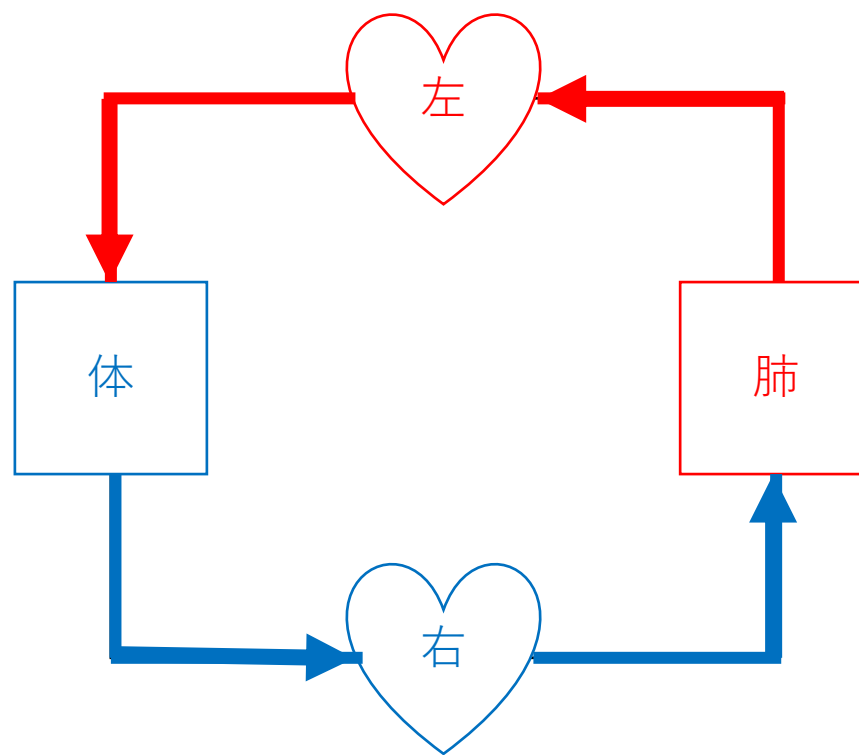
新生児循環へ



並列循環

から

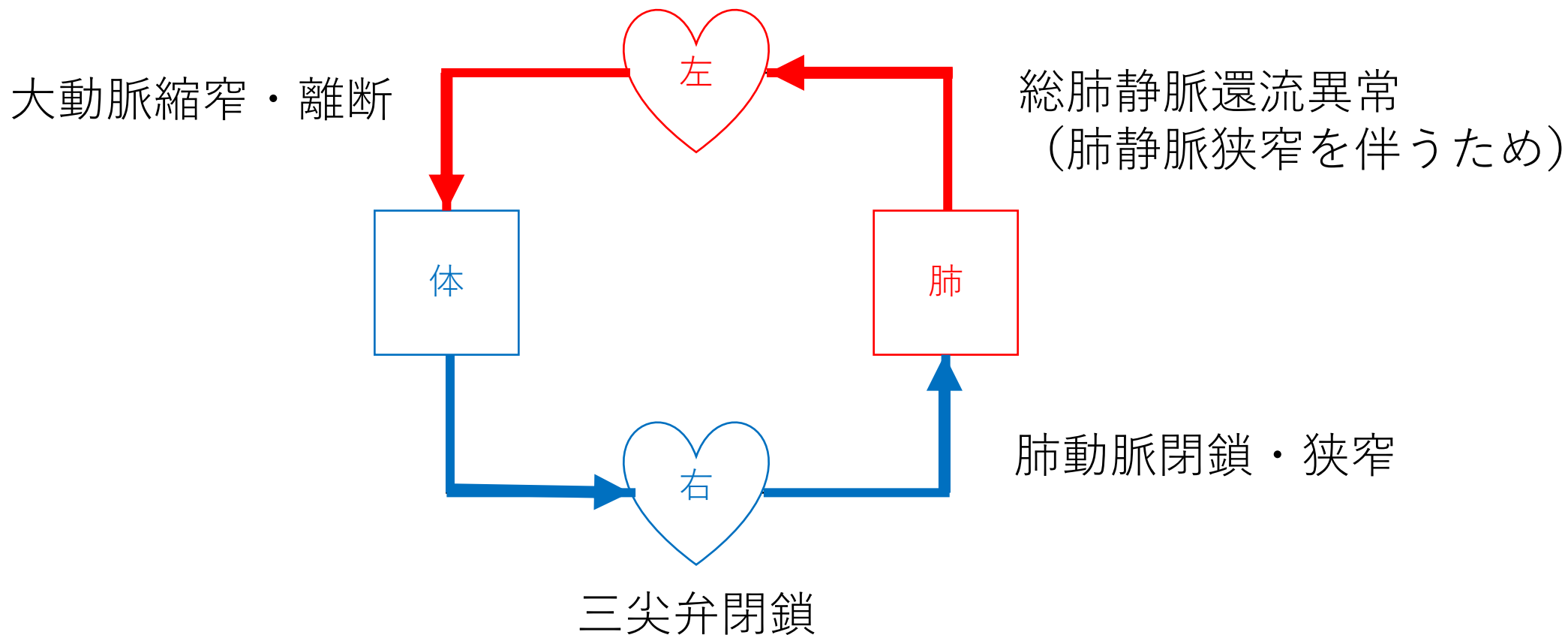
直列循環へ



Q. 出生後に急変する先天性心疾患とは？

A. 直列循環が成り立たなくなる疾患

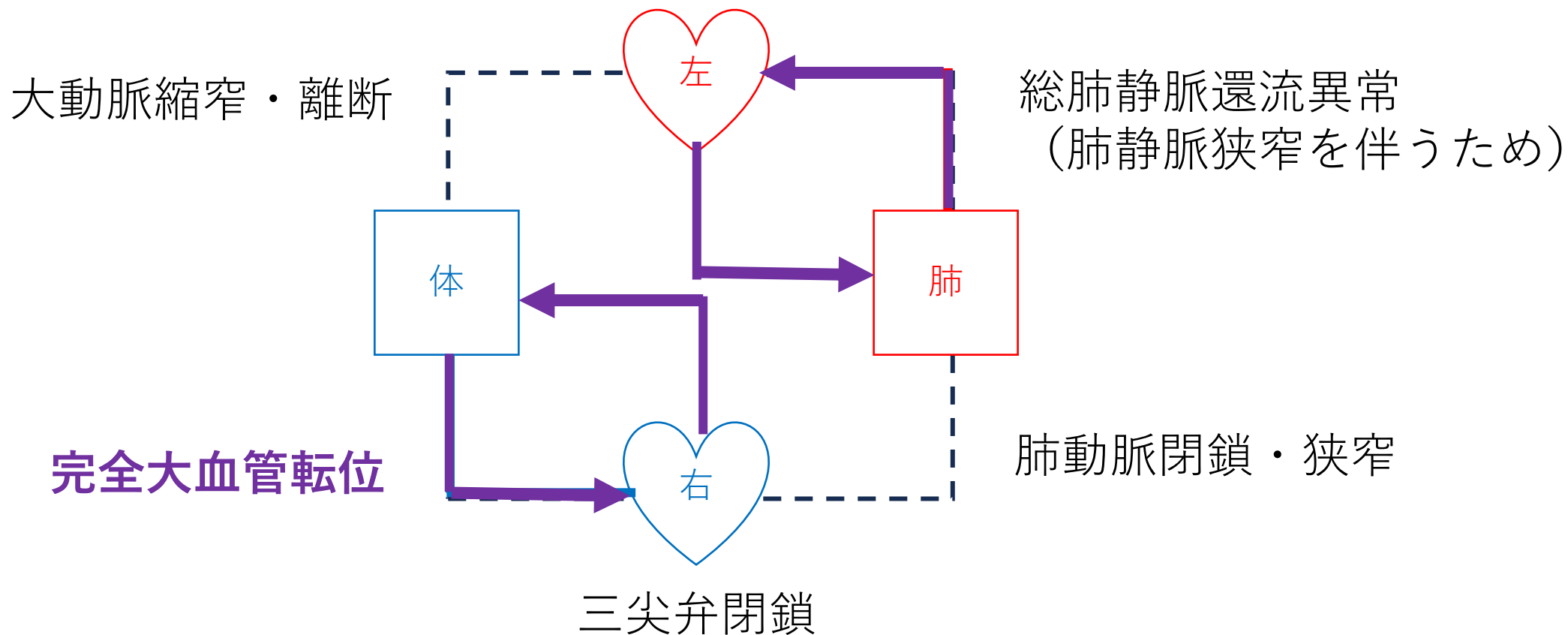
僧帽弁閉鎖（左心低形成症候群）



Q. 出生後に急変する先天性心疾患とは？

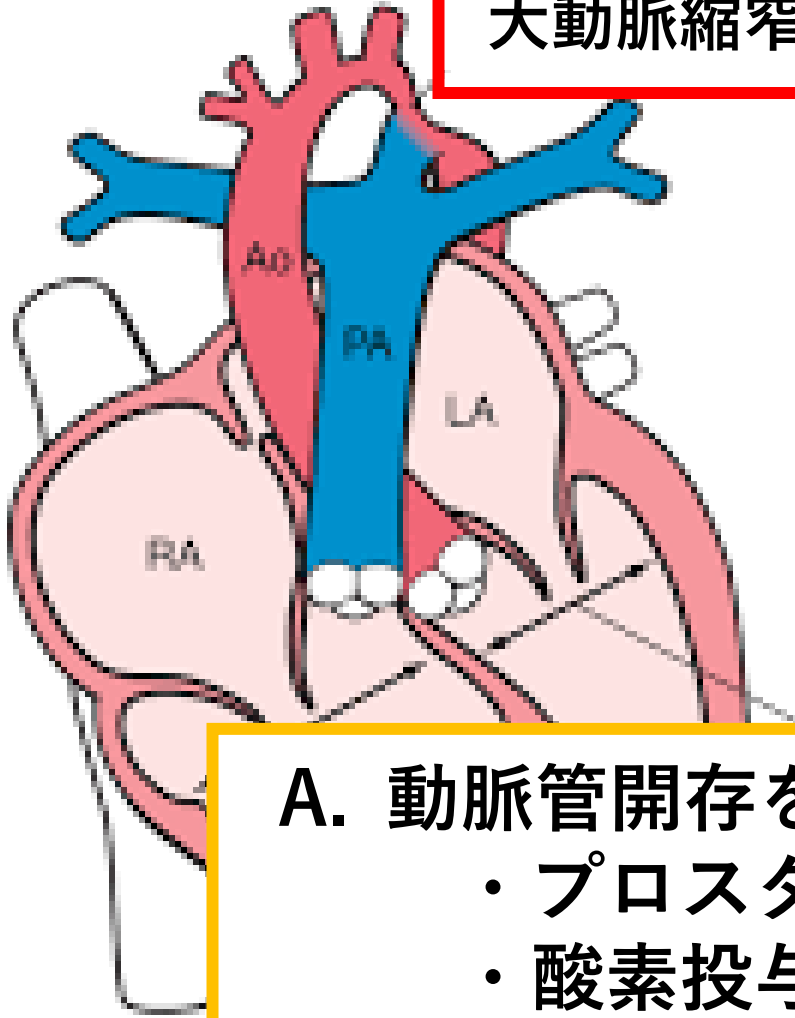
A. 直列循環が成り立たなくなる疾患

僧帽弁閉鎖（左心低形成症候群）

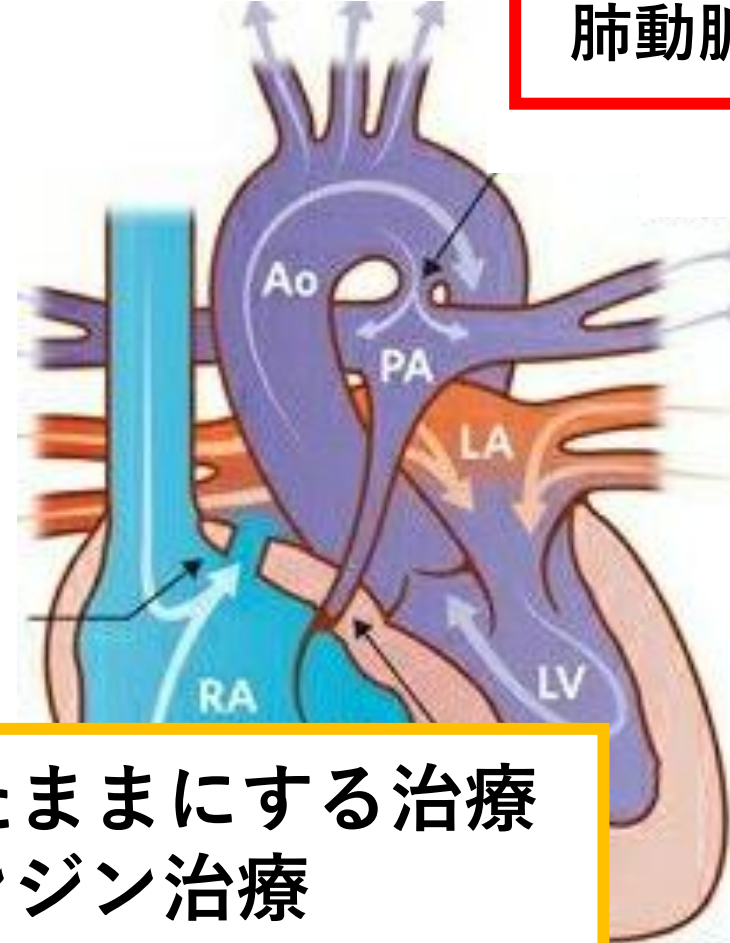


Q. 生後に直列循環が成り立たない疾患の内科的治療は？

大動脈縮窄



肺動脈閉鎖



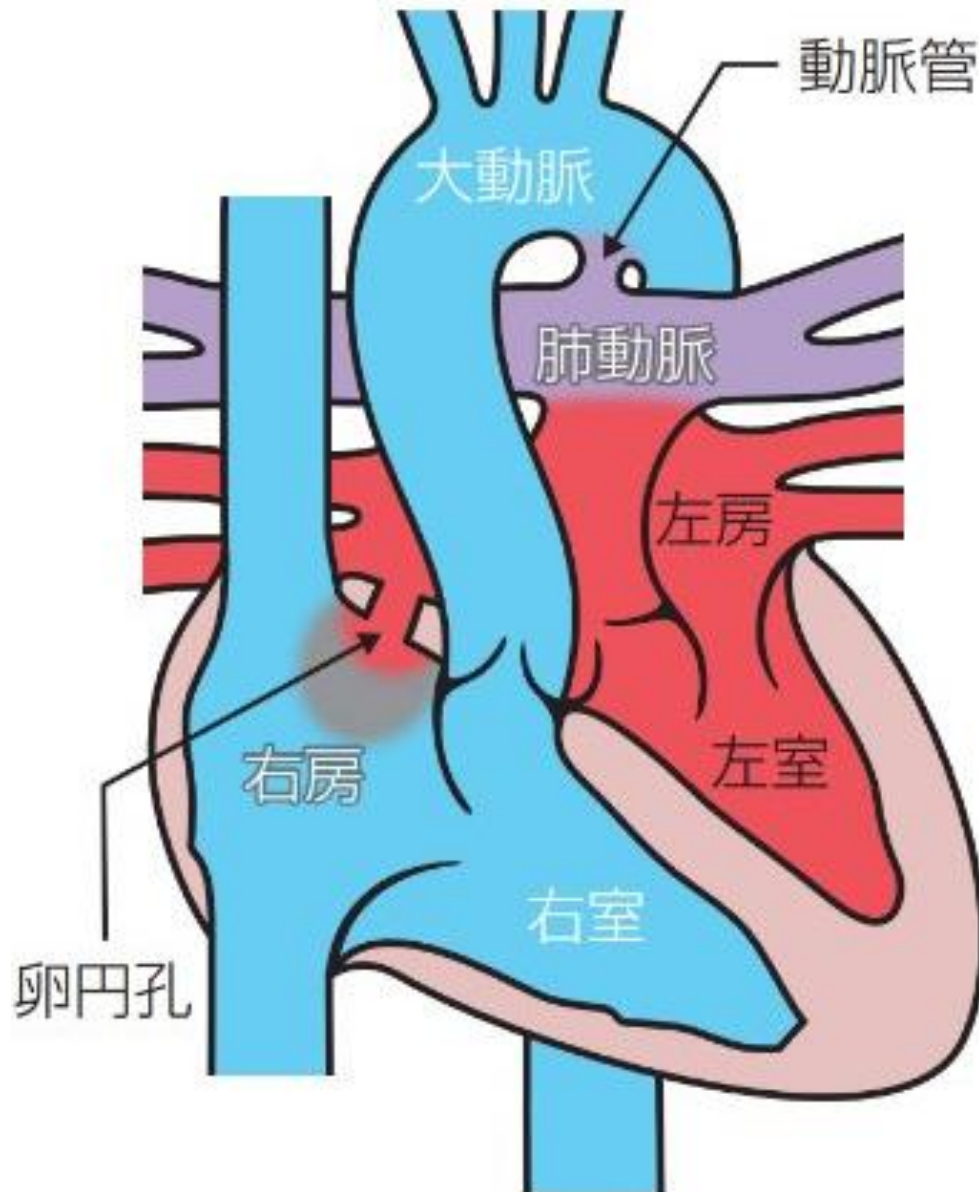
- A. 動脈管開存をさせたままにする治療
- ・ プロスタグランジン治療
 - ・ 酸素投与は禁忌

Q. 完全大血管転位の治療は？

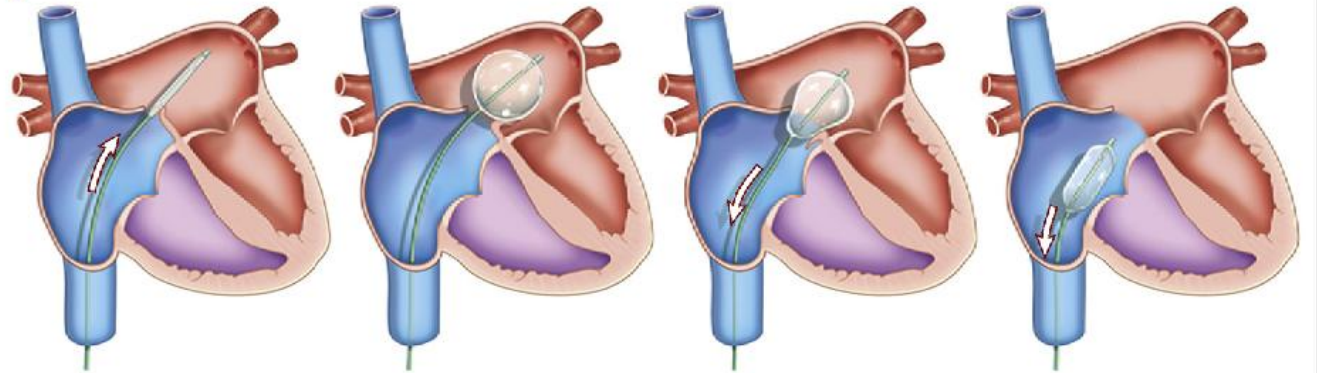
【内科的治療】

動脈管開存させる👉プロスタグランジン治療

心房中隔開存させる👉経皮的心房中隔裂開術



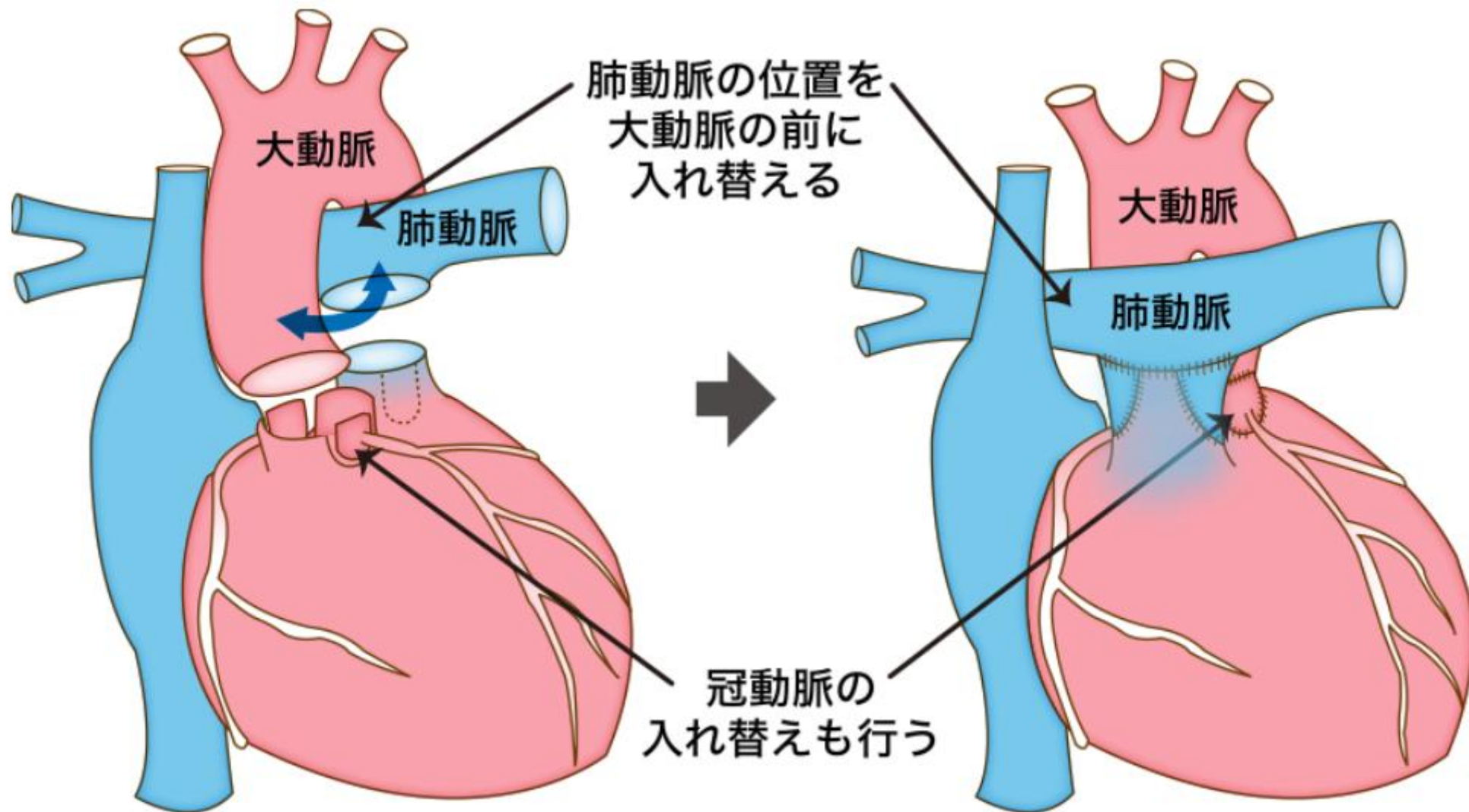
A



B

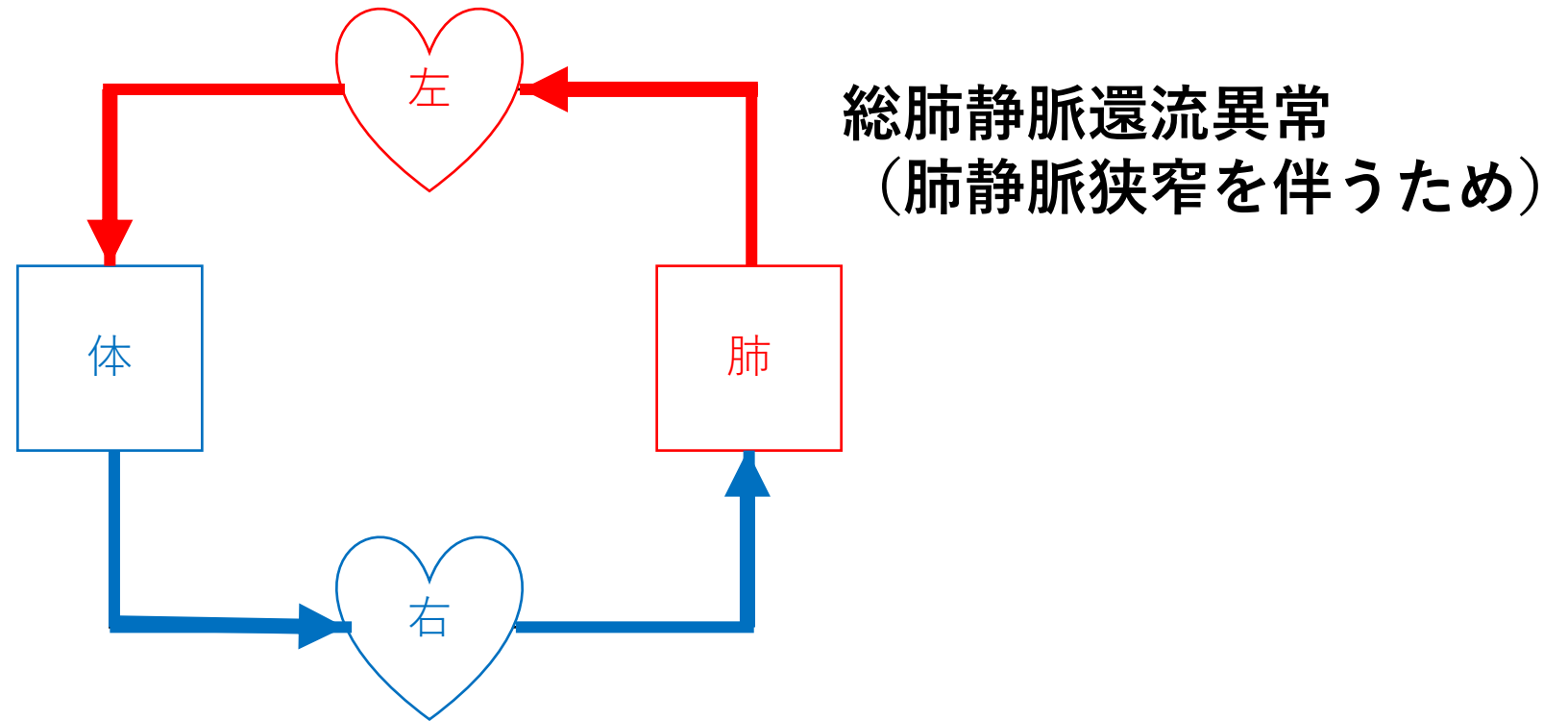


【外科的治療】 動脈スイッチ術 (Jatene手術)

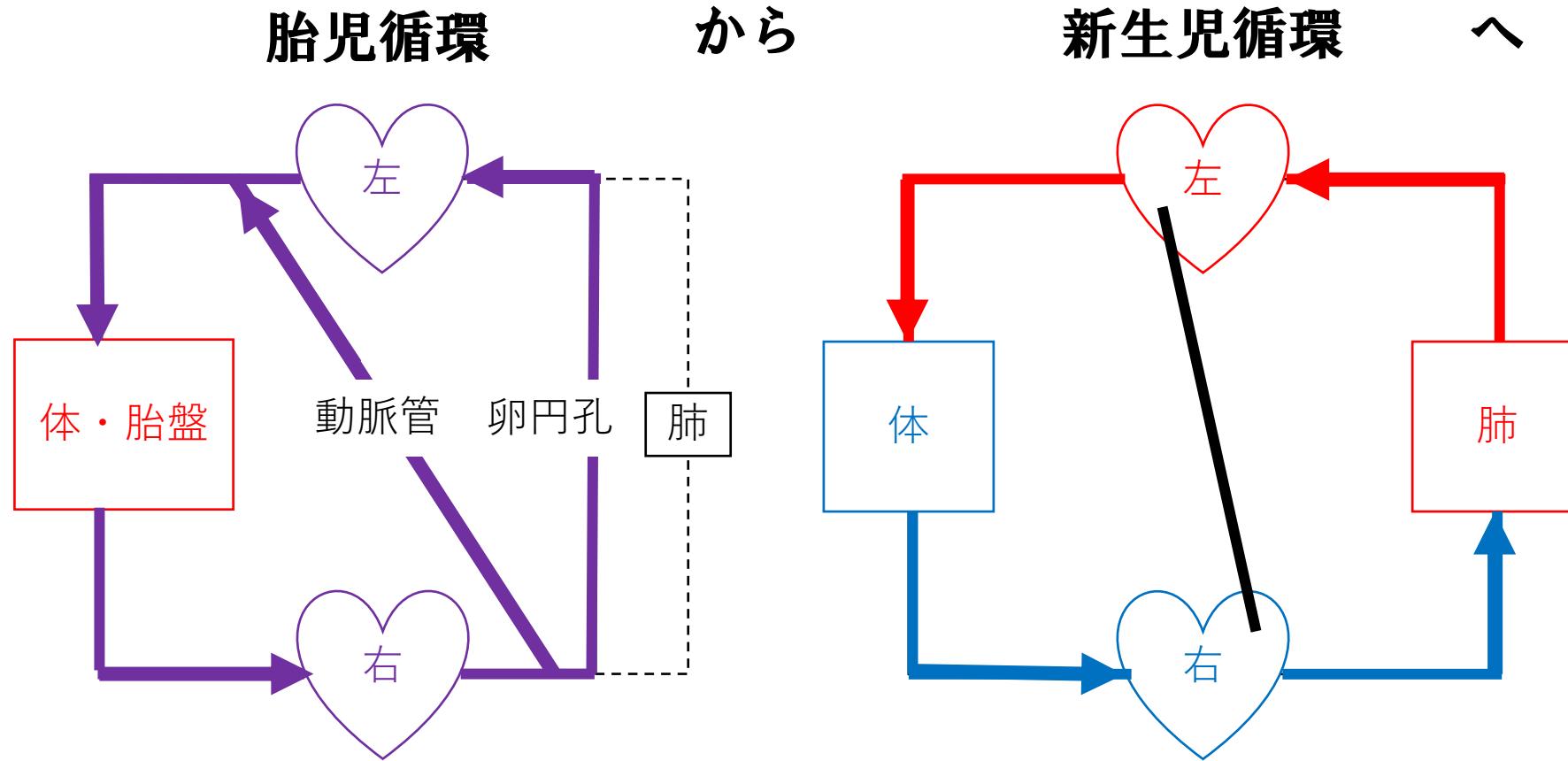


Q. 総肺静脈還流異常の治療は？

A. 緊急手術（肺静脈修復術）



Q. 生後に並列循環が残ってしまう疾患は何が問題になるのか？



- ・ 心室中隔欠損 ・ 房室中隔欠損
- ・ 心房中隔欠損 ・ 単心室
- ・ 動脈管開存 など

ヒント：出生後循環の特徴

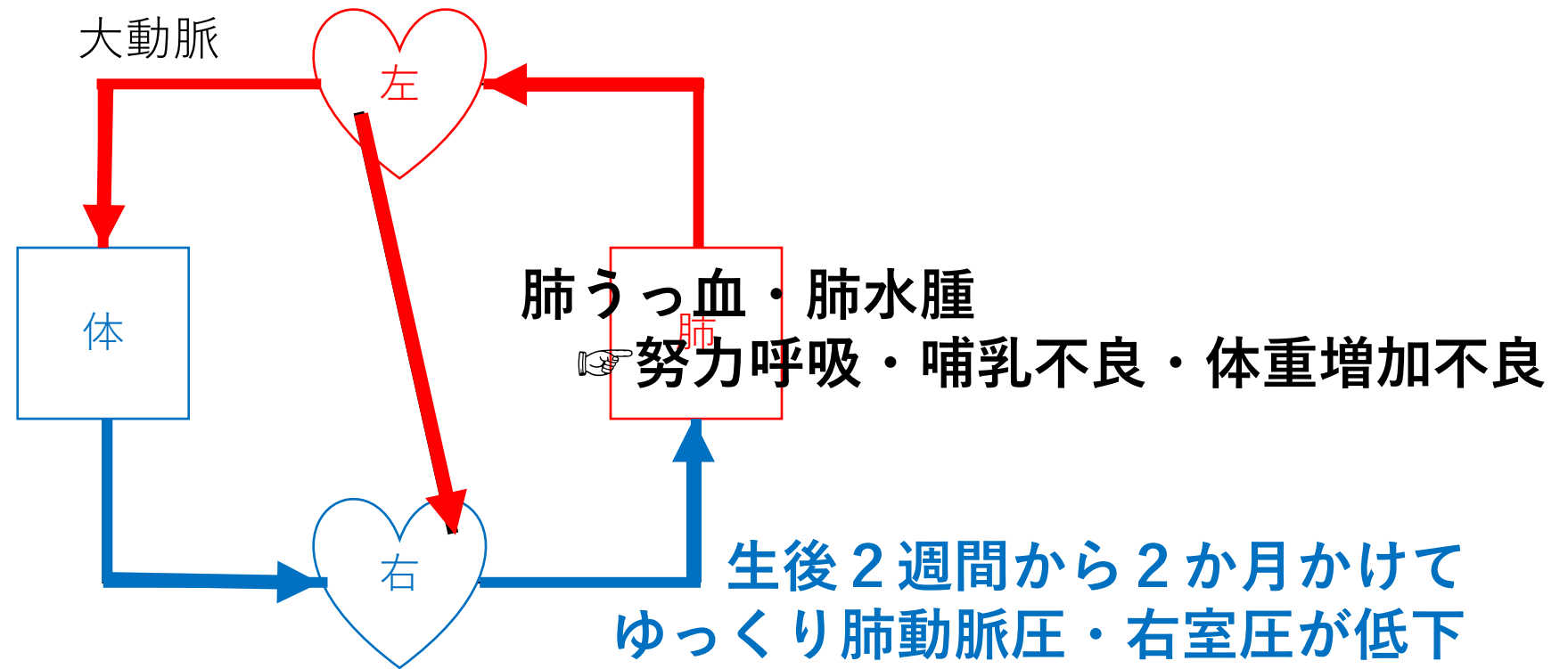
肺呼吸にともなう血中酸素の増加により、

肺血管抵抗の低下
= 肺動脈圧の低下
= 右室圧の低下

(👉 ゆっくり起こるため、生後しばらくしてから影響)



Q. 生後に並列循環が残ってしまう疾患は何が問題になるのか？



出生後に先天性心疾患が問題となる理由

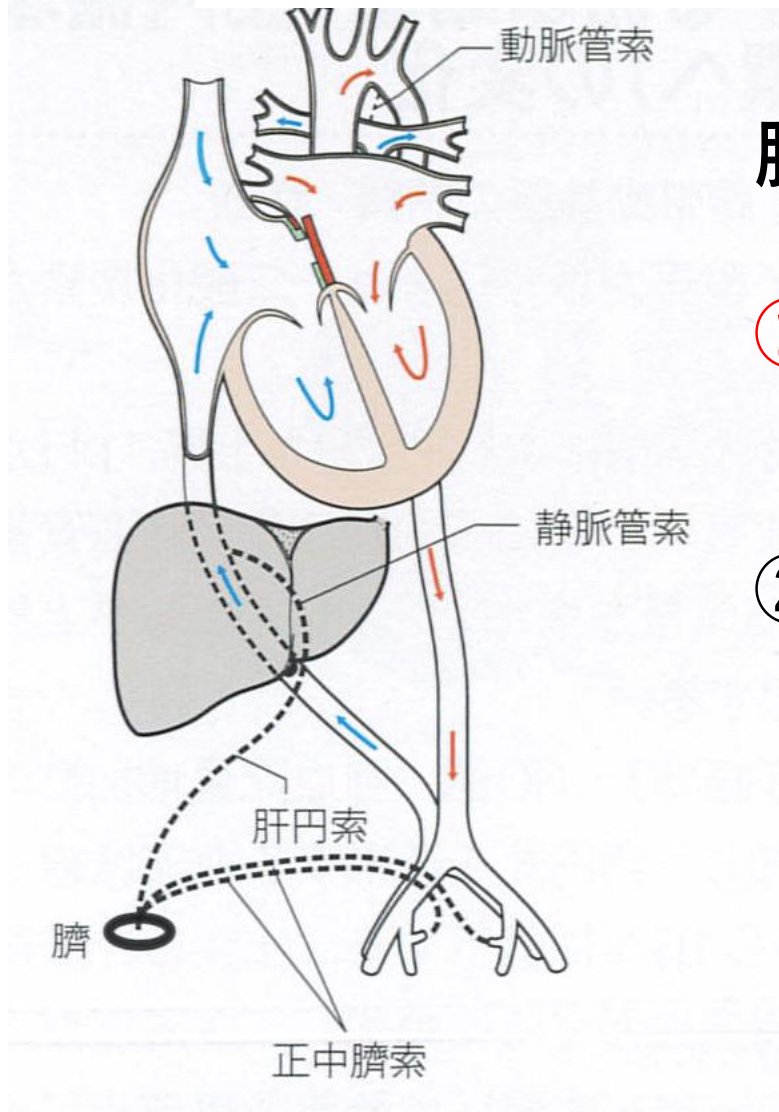
肺呼吸にともなう血中酸素の増加により、

① 肺血管抵抗の低下 = 右室圧の低下

(☞ ゆっくり起こるため、生後しばらくしてから影響)

② 並列から直列循環へ移行

(☞ 出生直後に影響)



復習

	胎児循環	新生児循環
酸素取り込み臓器	胎盤	肺
血中酸素飽和度	低い	高い
左右肺動脈 肺血管抵抗	収縮 高い	拡張 低い
心房圧	右房圧 > 左房圧	右房圧 ≤ 左房圧
卵円孔	開存	閉鎖
動脈管	拡張	収縮
心室圧	右室収縮期圧 = 左室収縮期圧 = 大動脈収縮期圧	右室収縮期圧 < < 左室収縮期圧 = 大動脈収縮期圧
体血管抵抗	低い	高い
循環回路	並列	直列
心拍出量	右室 > 左室	右室 = 左室

循環器内科と小児科で扱う循環器疾患の違いを理解する。

	循環器内科疾患	小児科循環器疾患
病因	加齢 (生活習慣)	先天的 (遺伝子、胎内での環境因子)
代表的疾患・病態	動脈硬化	先天性心疾患 (心室中隔欠損、心房中隔欠損、動脈管開存)
進行した場合の疾患	(体) 高血圧	肺高血圧
終末期の病態	左 (室) 心不全	右 (室) 心不全
無治療での結末	早期の死亡	早期の死亡